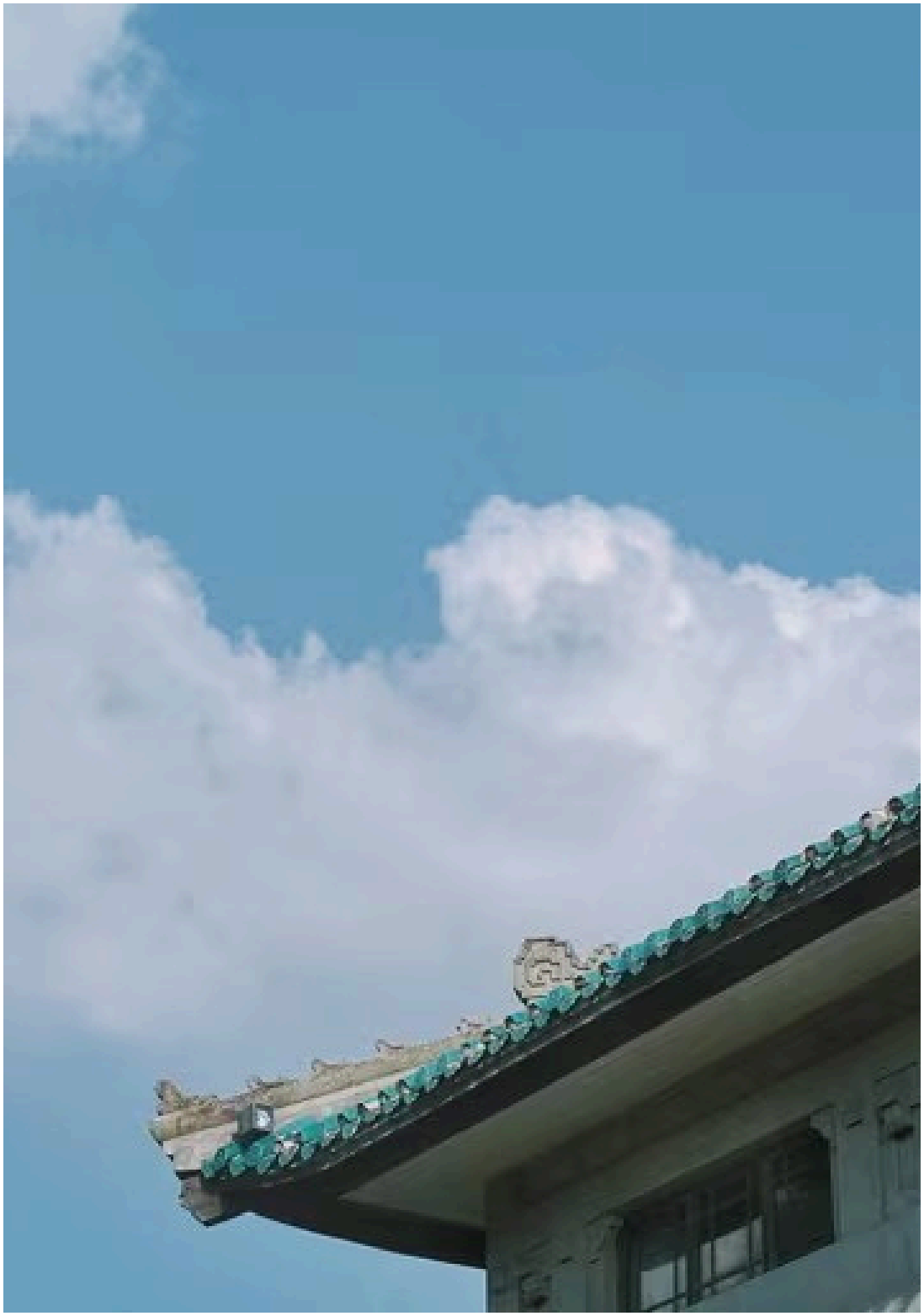


线代强化讲义

前言

亲爱的小伙伴们：

翻开这份线代强化讲义，我们的「**线代满分计划**」正式迈向高潮！

线代基础阶段虽然上手不易，但大家已成功闯关，体验堪称“丝滑”！现在，让我们火力全开，正式开启强化征程！

线性代数章节间的联动性强是其固有特点，别嫌麻烦，这恰恰为我们分析解决问题提供了多维视角。我们要善用这种联动性，享受知识织成网络的成就感！在接下来的讲解中，你会看到我如何从多角度剖析问题，一道题给出多种解法。我将带你们用最爽的方式拆解线代套路，把抽象概念化作「一看就会」的骚操作~ 相信我，在我的精心设计和细心引领下，你也能成为一题多解的高手！

【高效学习】课前： 花10分钟左右快速浏览本节课内容（不用做题）；课后：当日或次日务必独立完成讲义例题，检验掌握程度；复盘： 至关重要！这本讲义直到考前，请至少研读两遍，相信你对线代的理解会逐渐深刻！

【感谢信任】 万分感谢你们选择这份讲义！为把它打造成「**线代提分神器**」，我爆肝数个日夜，翻烂近30年真题，把命题组的套路摸得透透的！书中每章都暗藏「考点GPS」，每道例题都是真题的巧妙变式——表面平平无奇，实则暗藏玄机。通关之后，向量相关性、矩阵相似、二次型…统统变成送分题！学完最后一课，你会豁然开朗：原来出题老头，早已被我们稳稳拿捏！如果这本讲义助你成功上分，明年记得把它安利给学弟学

现在，深呼吸，和我一起喊：「**讲义在手，高分我有！上了考场，乱杀线狗！**」

—— 汪吟龙

目 录

1 行列式与矩阵 3
1.1 行列式复习课 3
1.2 矩阵复习课 14
1.3 代数余子式与伴随矩阵 21
1.4 矩阵的逆 23
1.5 矩阵的高次幂 25
1.6 初等矩阵与初等变换 27
1.7 矩阵乘法的进阶认识 30
1.8 矩阵的秩 31
1.9 分块矩阵 36
2 向量与方程组 39
2.1 向量复习课 39
2.2 向量组的线性相关性 42
2.3 极大线性无关组 48
2.4 向量组等价 51
2.5 向量空间（仅数一） 53
2.6 线性方程组解的判定 56
2.7 线性方程组的求解 58
2.8 线性方程组解的结构 60
2.9 公共解与同解问题 64
3 矩阵相似 70
3.1 特征值与特征向量 70
3.2 秩为 1 矩阵专题 74
3.3 矩阵相似对角化 76
3.4 矩阵相似 80
3.5 正交矩阵、实对称矩阵 86
3.6 反求矩阵问题 90
3.7 两类特殊的相似问题 93
4 二次型 96
4.1 二次型及其表示 96
4.2 二次型的标准形、规范形 98
4.3 矩阵合同、惯性定理 101
4.4 套皮二次型 106
4.5 平方和形式的二次型应用 107
4.6 二次型等于 0 的求解 108
4.7 二次型化成另一个二次型（求变换手段） 110
4.8 二次型最值问题 112
4.9 正定二次型 114
4.10 矩阵等价、相似、合同 118

1 行列式与矩阵

1.1 行列式复习课

1.1.1 行列式的定义（此处采用展开式定义）

这里我们先引进两个概念: **余子式**和**代数余子式**.

定义 1： n 阶行列式 D 中, 把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列的所有元素划去, 余下的 $(n-1)^2$ 个元素按原顺序组成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的余子式, 记作 M_{ij} .令 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$， A_{ij} 称为元素 a_{ij} 的代数余子式.

注：行列式 $D=\begin{vmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&2\end{vmatrix}$ 中元素 a_{21} 的余子式为 $M_{21}=\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=1$，而其代数余子式为 $A_{21}=(-1)^{2+1}M_{21}=-1$.

定义 2： n 阶行列式是由 n^2 个元素 $a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 所决定的一个数.

$$D_n=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

当 $n=1$ 时, 定义 1 阶行列式 $D_1=|a_{11}|=a_{11}$. 假设 $n-1$ 阶行列式已经定义，则定义 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}.$$

上式称为 n 阶行列式 D_n 关于第 1 行的展开式.

1.1.2 行列式按行（列）展开公式

n 阶行列式 D 等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和,即

$$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}$$

$$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj}$$

其中， $i,j=1,2,\cdots,n$.

注 1： A_{ij} 与 a_{ij} 的取值无关. 例如， $\begin{vmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{vmatrix}$ 第一行元素的代数余子式与 $\begin{vmatrix}a&b&c\\2&3&4\\3&4&5\end{vmatrix}$ 第一行元素的代数余子式是相同的.

注 2： $a_{i1}A_{k1}+a_{i2}A_{k2}+\cdots+a_{in}A_{kn}=0(i\neq k)$，即一行与另一行对应元素的代数余子式的乘积之和为零.

【例 1】（2019 数二）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 $|\boldsymbol{A}|$ 中 (i,j) 元素的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$_____.

1.1.3 行列式的性质

（1）行列式与它的转置行列式的值相等，即 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^T|$.

（2）两行（列）互换，行列式的值变号.

（3）若某行（列）有公因数 k，可将 k 提到行列式符号外.

（4）将某行（列）的 k 倍加到另一行，行列式的值不变.

（5）若某行（列）所有元素都是两个数的和，则可将其写成两个行列式之和．例如，

$$\begin{vmatrix}a_1+b_1&a_2+b_2&a_3+b_3\\c_1&c_2&c_3\\d_1&d_2&d_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\c_1&c_2&c_3\\d_1&d_2&d_3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\\d_1&d_2&d_3\end{vmatrix}.$$

（6）行列式中如果有一行（列） 元素全为 0，则行列式的值为 0.

（7）行列式中如果有两行（列） 元素对应相等，则行列式的值为 0.

（8）行列式中如果有两行（列） 元素对应成比例，则行列式的值为 0.

【例 2】设 $\begin{vmatrix}c_1&b_1&a_1\\c_2&b_2&a_2\\c_3&b_3&a_3\end{vmatrix}=-2$，则 $\begin{vmatrix}a_1&2c_1+a_1&-a_1-b_1\\a_2&2c_2+a_2&-a_2-b_2\\a_3&2c_3+a_3&-a_3-b_3\end{vmatrix}=$_____.

思考：行列式最朴素的计算方法是什么？

回答：从行列式展开公式不难发现，行列式中 0 越多就越容易计算. 因此，低阶行列式的主要计算方法就是“**化 0 降阶法**”，利用性质将行列式中非零的元素消成零，往往是大家需要去做的，如【1.3】.

【例 3】（2020 数二）行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

1.1.4 一些特殊的行列式

（1）主对角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

（2）主对角线上（下）三角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

（3）副对角行列式：

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & \\ & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

（4）副对角线上（下）三角行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & \\ \vdots & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

（5）n 阶范德蒙德 (Vandermonde) 行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \left(x_j - x_i \right)$$

（6）若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是两个 n 阶矩阵，有 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$

（7）拉普拉斯行列式

若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 m,n 阶矩阵，有

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ * & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$$

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & *\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}* & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{vmatrix}=(-1)^{mn}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$$

1.1.5 常见行列式的计算

考研中直接考察行列式计算的题目主要有两类，一类是考察**具体型行列式的计算**，一类是考察**抽象型行列式的计算**. 我们先说具体型. 具体型行列式，除了用“化 0 降阶法”，出题出的最多的地方就是：一类可化为对角或三角形行列式求解的行列式，如下所述.

（1）一点一线/二线行列式

【例 4】$\begin{vmatrix}0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 3 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4\\ n & 0 & 0 & 0 & 0\end{vmatrix}=$_____.

（2）爪形行列式

【例 5】$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 4\end{vmatrix}=$_____.

（3）么形行列式

【例 6】$\begin{vmatrix}1&1&0&0\\1&2&1&0\\1&0&3&1\\1&0&0&4\end{vmatrix}=$_____

【例 7】（2015 数一）n 阶行列式$\begin{vmatrix}2&0&\cdots&0&2\\-1&2&\cdots&0&2\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&2&2\\0&0&\cdots&-1&2\end{vmatrix}=$_____. （提示：逐行相加）

（4）行和相等行列式

行列式中每一行元素的和都相等, 就说这个行列式是行和相等的。行和相等的行列式可以把各列全都加到第 1 列, 第 1 列各元素就有公因子, 可以提出去, 第 1 列各元素全为 1 , 这时各行减去第 1 行就可以实现降阶.

注：对于“ ab ”型行列式，可以采用**特征值法**求其行列式，此类型在考研中多次出现，希望大家能学以致用，提升计算速度.

【例 8】$D_n=\begin{vmatrix}x&a&a&\cdots&a\\a&x&a&\cdots&a\\a&a&x&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a&a&a&\cdots&x\end{vmatrix}=$_____

【例 9】$D=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -a & -a\\ -a & \lambda-1 & -a\\ -a & -a & \lambda-1\end{vmatrix}=$_____.

（5）行列同数行列式

将行列式添加一行和一列，使其升阶后的行列式的值不变，称为**加边法**. 加边法常用于计算除主对角线外,各行(列）对应元素分别都有相同元素的行列式. 行列同数行列式可用加边法化简成爪形行列式，再化成三角形行列式进行求解.

【例 10】$\begin{vmatrix}1 & -1 & 1 & a-1\\ 1 & -1 & a+1 & -1\\ 1 & a-1 & 1 & -1\\ a+1 & -1 & 1 & -1\end{vmatrix}=$_____.

（6）范德蒙行列式

【例 11】（李艳芳 900 题）行列式$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4\\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4\\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4\end{vmatrix}=$_____.

（7）拉普拉斯行列式

【例 12】（2014 数二）行列式$\begin{vmatrix}0 & a & b & 0\\ a & 0 & 0 & b\\ 0 & c & d & 0\\ c & 0 & 0 & d\end{vmatrix}=$（　　）.

（A）$(ad-bc)^2$　　（B）$-(ad-bc)^2$

（C）$a^2d^2-b^2c^2$　　（D）$b^2c^2-a^2d^2$

1.1.6 递推型行列式的计算

【例 13】计算 $2n$ 阶行列式.

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & a & & & b & \\ & & \ddots & \iddots & & \\ & & & a\ \ b & & \\ & & & c\ \ d & & \\ & & \iddots & & \ddots & \\ & c & & & d & \\ c & & & & & d \end{vmatrix}$$

【例 14】证明: $D_n=\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix}=(n+1)a^n$.

1.1.7 行列式贴贴高数

【例 15】（1999 数二）记行列式 $\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$，则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为（ ）

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【例 16】（2025 数三）已知 $f(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$，$g(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

【例 17】（2021 数二/三）多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的 x^3 项的系数为_____.

1.1.8 抽象型行列式的计算

（1）行列式与矩阵乘法

【例 18】设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维列向量，矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)$，如果 $|\boldsymbol{A}|=1$，则 $|\boldsymbol{B}|$=_____.

（2）行列式与矩阵方程

【例 19】（李艳芳 900 题）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{ABA}^*-\boldsymbol{BA}^*=\boldsymbol{BAB}^*$，其中 $\boldsymbol{A}^*$、$\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则 $|\boldsymbol{B}^*|$=_____.

（3）行列式与几类常见矩阵

【例 20】（2013 数二）设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵，$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij}+A_{ij}=0(i,j=1,2,3)$，则 $|\boldsymbol{A}|$=_____.

【例 21】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $2n+1$ 阶正交矩阵，则行列式 $\left|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2\right|=$ _____.

（4）行列式与向量

【例 22】（李艳芳 900 题）设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha},\ \boldsymbol{\gamma}_1,\ 2\boldsymbol{\gamma}_2,\ 3\boldsymbol{\gamma}_3\right)$，$\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\gamma}_1,\ -\boldsymbol{\gamma}_2,\ \boldsymbol{\gamma}_3\right)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\gamma}_1$，$\boldsymbol{\gamma}_2$，$\boldsymbol{\gamma}_3$ 均为 4 维列向量，且已知行列式 $|\boldsymbol{A}|=6$，$|\boldsymbol{B}|=2$，则行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$ _____.

（5）行列式与方程组

【例 23】（2023 数二）方程组 $\begin{cases}ax_1+x_3=1\\ x_1+ax_2+x_3=0\\ x_1+2x_2+ax_3=0\\ ax_1+bx_2=2\end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数．若 $\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=$ _____.

（6）行列式与特征值、特征向量

【例 24】（2018 数一）设 2 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量，且满足 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

【例 25】设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=1$，$\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 a，则 $|\boldsymbol{A}|$ 中的代数余子式之和 $A_{1n}+A_{2n}+\cdots+A_{nn}=$_____.

（7）行列式与矩阵相似

【例 26】设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 为三维列向量，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})$ 为可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=3\boldsymbol{A\alpha}$，则 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=$_____.

1.2 矩阵复习课

1.2.1 矩阵的定义

定义：由 $m\times n$ 个元素 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$ 排成的 m 行、 n 列的矩形元素表称为 $m\times n$ 维(阶)矩阵,简记为 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{m\times n}$，通常用英文大写字母来表示矩阵。

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

注 1：考研范围内，我们讨论的主要是实矩阵,即 $\boldsymbol{A}$ 的元素 a_{ij} 均为实数的情形.

注 2：当 $m=n$ 时,称 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵或 n 阶方阵.

注 3：（同型矩阵）若两个矩阵的行数和列数均相等，称 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$ 与 $\boldsymbol{B}_{m\times n}$ 为同型矩阵.

注 4：（矩阵相等）若两个同型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的对应元素均相等,则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相等，记作 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

1.2.2 常见的特殊矩阵

（1）零矩阵：元素全为零的矩阵,记作 $\boldsymbol{O}$.

（2）对角矩阵：若一个 n 阶方阵除主对角线上的元素之外, 其余元素全部为零, 则此矩阵称为对角矩阵, 通常用 $\boldsymbol{\Lambda}$ 表示, 即

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

这里非主对角线上的零元素可以省略不写, 记为 $\boldsymbol{\Lambda}=diag\left(a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}\right)$.

（3）数量矩阵：主对角线上元素全相等的对角矩阵

$$diag(k,k,\cdots,k)=\begin{pmatrix} k & & & \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ & & & k \end{pmatrix}$$

（4）单位矩阵：主对角线上元素全为 1 的数量矩阵，记为 $\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{I}$. 有时, 为强调 n 阶单位矩阵也常用 $\boldsymbol{E}_n$ 或 $\boldsymbol{I}_n$ 表示.

$$\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

（5）上三角阵：满足 $a_{ij}=0(i>j)$

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

（6）下三角阵：满足 $a_{ij}=0(i<j)$

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

（7）行阶梯矩阵: 一个矩阵称为行阶梯矩阵，需满足以下两个条件.

①零行在底部：任何非零行（矩阵的行中至少有一个元素不为零）都在全零行（矩阵中所有元素都为零的行）的上面。也就是说，全零行都位于矩阵的底部；

②非零首元逐行右移：从左至右，每行的首个非零元素（称为该行的非零首元）所在的列，严格位于前一行非零首元所在列的右侧.

示例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

（8）行最简矩阵: 若行阶梯矩阵还满足以下条件，则称它为行最简矩阵.

①非零行的非零首元均为 1；

②非零首元所在列的其他元素（包括非零首元上方的元素）全为 0.

示例：

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.2.3 矩阵的基本运算（加减法、数乘、乘法）

（1）矩阵的加减法

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$ 和 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{m\times n}$，规定

$$\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B}=\left(a_{ij}\pm b_{ij}\right)_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11}\pm b_{11} & a_{12}\pm b_{12} & \cdots & a_{1n}\pm b_{1n} \\ a_{21}\pm b_{21} & a_{22}\pm b_{22} & \cdots & a_{2n}\pm b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}\pm b_{m1} & a_{m2}\pm b_{m2} & \cdots & a_{mn}\pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

注：只有行数相同，列数也相同的矩阵（即同型矩阵）才能相加，且同型矩阵之和仍是同型矩阵.

（2）矩阵的数乘

定义：设 k 为任意一个数，$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，称矩阵 $k\boldsymbol{A}$ 为数 k 与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的数量乘积

$$k\boldsymbol{A}=\left(ka_{ij}\right)_{m\times n}=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

注：数 k 乘一个矩阵 $\boldsymbol{A}$，需要把数 k 乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一个元素，这与行列式的性质是不同的.

（3）矩阵乘法

设 $\boldsymbol{A}=\left[a_{ij}\right]$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}=\left[b_{ij}\right]$ 是 $n\times s$ 矩阵，那么 $m\times s$ 矩阵 $\boldsymbol{C}=\left[c_{ij}\right]$，其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$$

称为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的乘积，记为 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$.

矩阵 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$ 的第 i 行第 j 列元素 c_{ij}，是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行行向量与 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列列向量作内积得到的结果.

矩阵的乘法可图示如下：

$$\begin{matrix} i \\ \\ \\ \end{matrix}\begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \boxed{a_{i1}} & \boxed{a_{i2}} & \cdots & \boxed{a_{in}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \vdots & \boxed{b_{1j}} & \vdots \\ \vdots & \boxed{b_{2j}} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \boxed{b_{nj}} & \vdots \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} & \vdots & \\ \cdots & \boxed{c_{ij}} & \cdots \\ & \vdots & \end{bmatrix}\begin{matrix} \\ \\ j \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} m\times n \end{matrix}\qquad\begin{matrix} j \\ n\times s \end{matrix}\qquad\begin{matrix} j \\ m\times s \end{matrix}$$

关于矩阵乘法有很多易错点，强调如下：

（1）矩阵的乘法不满足交换律.一般情况下，$\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$

示例：矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

（2）由矩阵乘积 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，不能推出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$. 换句话说，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，仍有可能使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$.

示例：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\Rightarrow \boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

（3）矩阵乘法不满足消去律，即 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 时，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$，不能推出 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$. 因为

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}\Rightarrow \boldsymbol{AB}-\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{O}\Rightarrow \boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})=\boldsymbol{O}$$

但并不能由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})=\boldsymbol{O}$ 推出 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$.

示例：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & -2\\ -2 & 2\end{pmatrix},\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

有 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，但 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{C}$.

1.2.4 转置矩阵、伴随矩阵、逆矩阵、正交矩阵

（1）转置矩阵

定义：把矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$ 的行依次换成同序数的列得到的 $n\times m$ 矩阵称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵, 记作 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

示例：矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{pmatrix}$ 的转置矩阵是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 6\end{pmatrix}$.

此外，拓展以下两种特殊矩阵：**对称矩阵**与**反对称矩阵**。

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，如果 $a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$, 也即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵;

如果 $a_{ij}=-a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$, 也即 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 为反对称矩阵.

对称矩阵和反对称矩阵是两种重要的特殊方阵，以下几条结论需记住。

结论 1：对反对称阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 来说, 必有 $a_{ii}=0(i=1,2,\cdots,n)$.

结论 2：设 $\boldsymbol{B}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵, 则 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 都是对称矩阵.

证明：因为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 是 n 阶矩阵, 且 $\left(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$，同理 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 是 m 阶对称矩阵.

结论 3：任意一个 n 阶方阵都可以表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和.

证明：任意一个 n 阶方阵都可以写成 $\boldsymbol{A}=\dfrac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}+\dfrac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$.

由于 $\left(\dfrac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\dfrac{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}}{2}=\dfrac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$, $\left(\dfrac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}\right)^{\mathrm{T}}=\dfrac{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}}{2}=-\dfrac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$

因此 $\dfrac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$ 为对称矩阵, $\dfrac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}$ 为反对称矩阵. 故得证.

（2）伴随矩阵

设 n 阶方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{bmatrix},$$

记行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij}, 则称矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵

$$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}.$$

注 1：求代数余子式 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 时，不要忘记正负号.

注 2：组装伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^{*}$ 时，不要排错位置.

注 3：二阶矩阵的伴随矩阵速记方法：主对角线元素对调, 次对角线元素变号（主对调，副变号）

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{*}=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

（3）逆矩阵

对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$, 如果存在 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵, 则称 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的, 并将 $\boldsymbol{B}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵, 记作 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

注 1：若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶矩阵, 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$, 则 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$, 即 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 皆可逆，且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 互为逆矩阵.

示例：

$$\text{设 }\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix},\ \text{且}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ \text{故知}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\text{ 以及 }\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}.$$

注 2：当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是同阶的方阵时, 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 可推得 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$.但对非方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 不一定有 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$. 示例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

（4）正交矩阵

若 n 阶矩阵满足 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$，则称矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵.

1.2.5 矩阵的常用公式总结

首先注意，方阵才可取行列式，方阵才谈伴随矩阵、逆矩阵.

（1）矩阵的加减法

交换律: $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$

结合律: $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$

（2）矩阵的数乘

$(kl)\boldsymbol{A}=k(l\boldsymbol{A})$

$(k+l)\boldsymbol{A}=k\boldsymbol{A}+l\boldsymbol{A}$

$k(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=k\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{B}$

$|k\boldsymbol{A}|=k^{n}|\boldsymbol{A}|$

（3）矩阵乘法

数乘结合律 $k(\boldsymbol{AB})=(k\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(k\boldsymbol{B})$

结合律 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$

分配律 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$；$(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{CA}$

$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$

（4）转置矩阵

$$\begin{cases}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}\\ \left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\\ \left(k\boldsymbol{A}\right)^{\mathrm{T}}=k\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \left(\boldsymbol{AB}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|\end{cases}$$

（5）伴随矩阵

$$\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}\Rightarrow\begin{cases}\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}\\ \boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\\ \left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}\\ \left|\boldsymbol{A}^{*}\right|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\end{cases}\qquad\begin{cases}\left(\boldsymbol{AB}\right)^{*}=\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{A}^{*}\\ \left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{*}=\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}\\ \left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{*}\end{cases}\qquad\begin{cases}\left(k\boldsymbol{A}\right)^{*}=k^{n-1}\boldsymbol{A}^{*}\\ \left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}\\ \left|\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{*}\right|=|\boldsymbol{A}|^{(n-1)^{2}}\end{cases}$$

（6）逆矩阵

$$\begin{cases}\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}=\boldsymbol{A}\\ \left(k\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\dfrac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}(k\neq0)\\ \left(\boldsymbol{AB}\right)^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\\ \left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\end{cases}\qquad\begin{cases}\left(\boldsymbol{AB}\right)^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\\ \left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{\mathrm{T}}\\ \left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{*}\end{cases}$$

（7）正交矩阵

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}\Rightarrow\begin{cases}|\boldsymbol{Q}|=\pm1\\ \boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{Q}\text{由规范正交基组成}\end{cases}\qquad\begin{cases}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}、\boldsymbol{Q}^{*}、\boldsymbol{Q}^{-1}\text{也是正交阵}\\ \text{若干个同阶正交阵相乘仍是正交阵}\\ \text{特征值}\lambda=1\text{ 或 }-1\end{cases}$$

【例 1】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与第 j 行互换得到 $\boldsymbol{B}$，则行列式 $\left|\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\right|=$_____.

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，证明：

（1）$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$；

（2）若 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，则 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$ 是正交矩阵.

【例 3】设 $\boldsymbol{B}$ 是 3 阶正交矩阵，且 $|\boldsymbol{B}|<0$，$\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=6$，则 $\left|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right|=$_____.

【例 4】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 是奇数阶可逆矩阵, 且满足 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$, 则下列等式不成立的是（　）.

（A）$\boldsymbol{A}^{*}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}=\left|\boldsymbol{A}^{*}\right|\boldsymbol{E}$　　（B）$\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}=-\boldsymbol{E}$

（C）$\boldsymbol{A}^{*}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$　　（D）$\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|^{2}\boldsymbol{E}$

1.3 代数余子式与伴随矩阵

遇到余子式或代数余子式的问题，可以从两个角度考虑：其一，构造一个新的行列式求解；其二，往伴随矩阵上转化.

【例 1】设行列式 $D=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\5&3&-2&2\end{vmatrix}$，则 $M_{41}+A_{42}-A_{43}+M_{44}=$（　）.

（A）-28　　（B）28　　（C）14　　（D）-14

【例 2】已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a+1&b&3\\a&\frac{b}{2}&1\\1&1&2\end{pmatrix}$，$M_{ij}$ 为划去第 i 行和第 j 列所剩的余子式，$|\boldsymbol{A}|=-\frac{1}{2}$，且 $-M_{21}+M_{22}+A_{23}=0$，则（　）.

（A）$a=0$ 或 $a=-\frac{3}{2}$　　（B）$a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$

（C）$b=1$ 或 $b=-\frac{1}{2}$　　（D）$b=-1$ 或 $b=\frac{1}{2}$

【例 3】（李林 880）设行列式 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&2&2&2\\1&a_1&a_2&a_3\\1&b_1&b_2&b_3\\1&c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}=1$，$A_{ij}$ 是 $|\boldsymbol{A}|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，求 $\sum\limits_{i=1}^{4}\sum\limits_{j=1}^{4}A_{ij}$.

【例 4】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&3&0&0\\0&-4&5&0\\0&0&-6&7\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位矩阵，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，则 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}|$ 中所有元素的代数余子式之和为_____..

【例 5】（2013 数二）设 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)$ 是 3 阶非零矩阵，$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式. 若 $a_{ij}+A_{ij}=0\left(i,j=1,2,3\right)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

【例 6】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}_{ij}=\left(a_{ij}\right)_{3\times3}$ 为实矩阵，且 $A_{ij}=a_{ij}\left(i,j=1,2,3\right)$，其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，$a_{33}=1$，$|\boldsymbol{A}|=1$，则方程组 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 的解为_____.

【例 7】设 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$，$|\boldsymbol{A}|=1$，$\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 a，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，则 $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}A_{ij}$ _____.

1.4 矩阵的逆

逆矩阵的定义及相关公式结论前面已经说明，此处不再赘述. 单独考察矩阵的逆，主要有四种方式：一，考察逆矩阵的性质；二，考察具体型逆矩阵的求法；三，考察抽象型逆矩阵的求法；四，判断是否可逆.

【例 1】（李艳芳 900 题）已知矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$，为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BC}$，则下列说法中，正确的是（　）

（A）若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$　　（B）若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$

（C）若 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}$　　（D）若 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价

【例 2】设矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，试证明 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

【例 3】（李林 880）下列命题中，正确的是（　）.

①若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{CAB}$；

②若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶不可逆矩阵，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 必不可逆；

③若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶不可逆矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 必不可逆；

④若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$，则 $(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$.

（A）①②③　　（B）①③④　　（C）②③④　　（D）①②④

【例 4】（2022 数一）已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵. 若矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\left(\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}\right)\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}=$_____.

【例 5】若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 3\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 2 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

【例 6】设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^3-2\boldsymbol{A}^2+3\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____，$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=$_____.

【例 7】设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^3$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

【例 8】设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维单位列向量，$\boldsymbol{E}$ 为 3 维单位矩阵，则（　）

（A）$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（B）$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆

（C）$\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（D）$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆

1.5 矩阵的高次幂

定义：设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,k 个 $\boldsymbol{A}$ 的连乘积称为 $\boldsymbol{A}$ 的 k 次幂,记作 $\boldsymbol{A}^k$, 即 $\boldsymbol{A}^k=\underbrace{\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}\cdots\boldsymbol{A}}_{k个}$.

当 m,k 为正整数时,有 $\begin{cases}\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{A}^{m+k}\\ \left(\boldsymbol{A}^m\right)^k=\boldsymbol{A}^{mk}\end{cases}$.

类型一 试算找规律

【例 1】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$.

【例 2】已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$.

类型二 幂 0 矩阵

【例 3】若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&0\\2&0&0\\1&3&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2=$_____，$\boldsymbol{A}^3=$_____.

类型三 二项展开型

【例 4】已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，$n\geq 3$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

类型四 秩为 1 矩阵

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{A}$ 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_3,b_2,b_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$

例如，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&1\\4&0&2\\6&0&3\end{bmatrix}，\text{则 }\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&1\\4&0&2\\6&0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2,0,1\end{bmatrix}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}.$$

相关结论：

1）$tr(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=l$ 都是同一个数.

2）此时，$\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=l\boldsymbol{A}$，从而可得 $\boldsymbol{A}^n=l^{n-1}\boldsymbol{A}$.

证明：$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}=l\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=l\boldsymbol{A}$，其中 $l=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\sum a_{ii}$.

【例 5】已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&6&4\\-1&-3&-2\\2&6&4\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

类型五 相似对角型

【例 6】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&-1\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^n$.

1.6 初等矩阵与初等变换

1.6.1 初等矩阵

初等矩阵:单位矩阵经过一次初等变换所得到的矩阵. 例如,

$\boldsymbol{E}_{12}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 由 $\boldsymbol{E}$ 第 1, 2 两行互换（或 1, 2 两列互换）得到;

$\boldsymbol{E}_3(k)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&k\end{pmatrix}$ 由 $\boldsymbol{E}$ 第 3 行乘 k 倍（或第 3 列乘 k 倍）得到;

$\boldsymbol{E}_{12}(k)=\begin{pmatrix}1&0&0\\k&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 由 $\boldsymbol{E}$ 第 1 行的 k 倍加至第 2 行（或第 2 列的 k 倍加至第 1 列）得到.

1.6.2 初等变换

定义下列 3 种变换称为矩阵的初等行变换.

（1）对换变换：交换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两行 (*row*) 位置;

（2）倍乘变换：用一非零常数 $c(\neq 0)$ 乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的某一行;

（3）倍加变换：把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的某一行的 k 倍加到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的另一行上去.

类似地, 有矩阵的初等列 (*column*) 变换, 两者统称为矩阵的初等变换.

1.6.3 初等变换相关定理汇总

对矩阵进行初等变换可以用相应的初等矩阵左乘或右乘来表示。有定理如下：

定理 1：设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵, 对 $\boldsymbol{A}$ 施行一次初等列变换, 相当于在 $\boldsymbol{A}$ 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵;对 $\boldsymbol{A}$ 施行一次初等行变换, 相当于在 $\boldsymbol{A}$ 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵。

此处将该小节其余常用定理一并总结如下：

定理 2：任给 $m\times n$ 型矩阵 $\boldsymbol{A}$, 皆可经过有限次初等行变换化为行阶梯形矩阵或行最简形矩阵.

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&3&5\\0&0&0&0\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}1&-1&0&1\\0&0&1&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

定理 3：对任意一个 $m\times n$ 矩阵, 总存在行最简形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 和 m 阶初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_s$, 使得

$$\boldsymbol{P}_s\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}.$$

定理 4：对于任意一个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$，总可经过有限次初等变换（初等行变换和初等列变换）变为标准型矩阵（标准形是唯一的）

$$\boldsymbol{E}_{m\times n}^{(r)}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}_{m\times n}.$$

此标准形是由三个数 m,n,r 完全确定的, 其中 r 是行阶梯矩阵中非零行的行数 (或非零首元的个数). 并约定 $r=0$ 时, $\boldsymbol{E}_{m\times n}^{(0)}$ 为零矩阵.

定理 5：对任意 $m\times n$ 矩阵, 必可找到 m 阶初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_s$ 及 n 阶初等矩阵 $\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2,\cdots,\boldsymbol{Q}_t$, 使得

$$\boldsymbol{P}_s\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_t=\boldsymbol{E}^{(r)},$$

其中 r 是一个不超过 $\min(m,n)$ 的非负整数。

定理 6：可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以表示为若干个初等矩阵的乘积.

1.6.4 初等矩阵的行列式、逆矩阵、转置矩阵

（1）$\left|\boldsymbol{E}_{ij}\right|=-1$.　（2）$\left|\boldsymbol{E}_i(k)\right|=k(k\neq 0)$.　（3）$\left|\boldsymbol{E}_{ij}(c)\right|=1$.

（1）$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}$.　（2）$\boldsymbol{E}_i^{-1}(k)=\boldsymbol{E}_i\left(\dfrac{1}{k}\right)$.　（3）$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}(c)=\boldsymbol{E}_{ij}(-c)$.

（1）$\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_{ij}$.　（2）$\boldsymbol{E}_i^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_i(k)$.　（3）$\boldsymbol{E}_{ij}^{\mathrm{T}}(k)=\boldsymbol{E}_{ji}(k)$.

注：三种初等矩阵都是可逆矩阵.

【例 1】填空.

$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=$_____，$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}^{-1}=$_____，$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=$_____.

$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2026}\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{*}=$_____.

【例 2】（2025 数二）下列矩阵中，可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是（　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

【例 3】（2024 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$（　）.

（A）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【例 4】（2011 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 $\boldsymbol{B}$，再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵.记 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$（　　）

（A）$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$.　（B）$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$.　（C）$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$.　（D）$\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

【例 5】（2005 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶可逆矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}^*$，$\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则（　）

（A）交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $\boldsymbol{B}^*$.　（B）交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行与第 2 行得 $\boldsymbol{B}^*$

（C）交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $-\boldsymbol{B}^*$　（D）交检 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行与第 2 行得 $-\boldsymbol{B}$ *

【例 6】（2020 数一）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经初等列变换化成 $\boldsymbol{B}$，则（　）.

（A）存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.　（B）存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}$.

（C）存在矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$.　（D）方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

1.7 矩阵乘法的进阶认识

（1）若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，对 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{O}$ 矩阵按列分块有

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}\left[\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_s\right]=\left[\boldsymbol{Ab}_1,\boldsymbol{Ab}_2,\cdots,\boldsymbol{Ab}_s\right]=\left[\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{0}\right],$$

$$\boldsymbol{Ab}_i=\boldsymbol{0}\left(i=1,2,\cdots,s\right).$$

即 $\boldsymbol{B}$ 的列向量是齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

（2）若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按行分块，则齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 可表示为

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},$$

即 $\boldsymbol{A}$ 的所有行向量均与解向量 $\boldsymbol{x}$ 正交.

（3）若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵.

对矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{C}$ 按列分块，有

$$\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\right)\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1s}\\ b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2s}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{ns}\end{pmatrix}=\left(\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2,\cdots,\boldsymbol{c}_s\right)，\text{由此得}\begin{cases}b_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{c}_1\\ b_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{c}_2\\ \vdots\quad\vdots\quad\vdots\\ b_{1s}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{2s}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{ns}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{c}_s\end{cases}$$

即矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 的列向量可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性表示.

（4）若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 按行分块，有

$$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\gamma}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\gamma}_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}，\text{由此得}\begin{cases}a_{11}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}+a_{12}\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{1n}\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}}\\ a_{21}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}+a_{22}\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{2n}\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\gamma}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\quad\vdots\quad\vdots\\ a_{m1}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}+a_{m2}\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+a_{mn}\boldsymbol{\beta}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\gamma}_m^{\mathrm{T}}\end{cases}$$

即矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 的行向量可由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量线性表示.

1.8 矩阵的秩

1.8.1 矩阵的秩相关概念

子式定义：在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中任取 k 行 k 列, 由位于这些行列相交处的所有元素（保持原序）所构成的 k 阶行列式叫作矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 k 阶子式.

示例：$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\-1&0&2&3\\0&1&-1&0\end{bmatrix}$, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1、3 行与第 2、4 列相交处的元素就构成一个二阶子式 $\begin{vmatrix}2&4\\1&0\end{vmatrix}$.

又如, 若 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&3\\1&2&3&0\end{bmatrix}$ 中有二阶子式 $\begin{vmatrix}2&3\\1&2\end{vmatrix}=1$.

秩的定义：设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵. 如果 $\boldsymbol{A}$ 中不为零的子式的最高阶数为 r, 即存在 r 阶子式不为零, 而任何 $r+1$ 阶子式皆为零 （从而更高阶的子式亦为零）, 则称 r 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 (*rank*), 记作 $r(\boldsymbol{A})=r$.

上例中 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&3&0\\0&1&2&3\\1&2&3&0\end{bmatrix}$, 其秩 $r(\boldsymbol{B})=2$.

1.8.2 矩阵秩的等价说法

$$\begin{cases}r(\boldsymbol{A})=r \Leftrightarrow \boldsymbol{A} \text{ 中至少有 } r \text{ 阶子式不为零,且任意 } r \text{ 阶以上的子式全为零(假设有)};\\ r(\boldsymbol{A})\le r \Leftrightarrow \boldsymbol{A} \text{ 中任意 } r \text{ 阶以上的子式全为零};\\ r(\boldsymbol{A})\ge r \Leftrightarrow \boldsymbol{A} \text{ 中至少有一个 } r \text{ 阶子式不为零}.\end{cases}$$

1.8.3 矩阵的秩相关结论

第一组：借助定义、初等变换理解

（1）当 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵时, $r(\boldsymbol{A})=n \Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|\neq 0$， $r(\boldsymbol{A})<n \Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|=0$. 如果 $r(\boldsymbol{A})=n$， 称 $\boldsymbol{A}$ 为满秩矩阵.

（2）对于行阶梯矩阵，其秩等于它的非零行数.

（3）$r(k\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$， $k\neq 0$.

（4）$r(\boldsymbol{A}_{m\times n})\leqslant \min\{m,n\}$.

（5）秩 $r(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的列秩 $=\boldsymbol{A}$ 的行秩.

（6）初等变换不改变矩阵的秩.

（7）$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{PA})=r(\boldsymbol{AQ})=r(\boldsymbol{PAQ})$, 其中 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 是可逆矩阵.

（8）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为同型矩阵，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价的充要条件为 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

（9）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 行满秩 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=m \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的等价标准型为 $(\boldsymbol{E}_m\ \boldsymbol{O})$.

（10）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 列满秩 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=n \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的等价标准型为 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

第二组：借助向量、方程组理解

（11）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 为 $m\times s$ 矩阵，那么 $\max\{r(\boldsymbol{A}),\ r(\boldsymbol{B})\}\leqslant r(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

（12）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵, 那么 $r(\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

（13）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$ 矩阵, 那么 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),\ r(\boldsymbol{B})\}$.

（14）若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵, $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$, 则 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

（15）若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵, 则 $r(\boldsymbol{AB})\geq r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})-n$.

（16）$r\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=\begin{cases}n, & \text{若} r(\boldsymbol{A})=n\\ 1, & \text{若} r(\boldsymbol{A})=n-1\\ 0, & \text{若} r(\boldsymbol{A})<n-1\end{cases}$.

（17）$r(\boldsymbol{A})=r\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)=r\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)=r\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)$.

（18）$r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=r\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

（19）$r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\geq r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

【例 1】设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 阶矩阵，$r(\boldsymbol{A})=r<m<n$，则下列说法中正确的个数有（ ）.

① $\boldsymbol{A}$ 的任一 $r-1$ 阶子式均不为 0　　② $|\boldsymbol{A}|=0$

③ $\boldsymbol{A}$ 的任一 r 阶子式均不为 0　　④ $\boldsymbol{A}$ 经初等行变换可以化为 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$

（A）0 个　　（B）1 个　　（C）2 个　　（D）3 个

【例 2】（2010 数一）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 m 阶单位矩阵，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，则（ ）

（A）$r(\boldsymbol{A})=m$，$r(\boldsymbol{B})=m$　　（B）$r(\boldsymbol{A})=m$，$r(\boldsymbol{B})=n$

（C）$r(\boldsymbol{A})=n$，$r(\boldsymbol{B})=m$　　（D）$r(\boldsymbol{A})=n$，$r(\boldsymbol{B})=n$

【例 3】（2003 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & b & b\\ b & a & b\\ b & b & a\end{pmatrix}$（$a,b$ 均不为 0），且 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$，则必有（ ）.

（A）$a=b$　　（B）$a=b$ 或 $a+2b\neq 0$

（C）$a+2b=0$　　（D）$a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$

【例 4】设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，且 $r(\boldsymbol{A})=m<n$，$\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 $n\times m$ 的矩阵，满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{CA}$，证明：$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$.

【例 5】设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 n 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$，证明：$r\left(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}\right)+r\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}\right)=n$.

【例 6】若 n 阶矩阵满足 $\left(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}\right)\left(\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E}\right)=\boldsymbol{O}$，且 $a\neq b$，则有 $r\left(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}\right)+r\left(\boldsymbol{A}-b\boldsymbol{E}\right)=n$.

【例 7】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维单位列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交，求 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 的特征值及 $r\left(\boldsymbol{A}\right)$.

【例 8】（2024 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^{*}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{*}\right)=\boldsymbol{O}$，且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^{*}$，则 $r\left(\boldsymbol{A}\right)$ 的取值为（ ）.

（A）0 或 1　　（B）1 或 3　　（C）2 或 3　　（D）1 或 2

【例 9】（2025 数一）设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{ABC})+2n$，给出下列四个结论：

①$r(\boldsymbol{ABC})+n=r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{C})$；　②$r(\boldsymbol{AB})+n=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$；

③$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{C})=n$；　④$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BC})=n$.

其中正确的选项是（　）.

（A）①②　（B）①③　（C）②④　（D）③④

【例 10】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$r(\boldsymbol{A})=m$,则下列说法中,正确的是（　）.

①若 $\boldsymbol{P}$ 为 m 阶矩阵,且 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{A}$,则 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$.

②若 $\boldsymbol{P}$ 为 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}$,则 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$.

③ $\boldsymbol{A}$ 能通过一系列初等行变换化为形式 $(\boldsymbol{E}_m,\boldsymbol{O})$.

④ $\boldsymbol{A}$ 能通过一系列初等列变换化为形式 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_m\\ \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

（A）①③.　（B）①④.　（C）②③　（D）②④.

1.9 分块矩阵

1.9.1 拉普拉斯公式

$$①\begin{vmatrix} \boldsymbol{A}_m & \boldsymbol{O} \\ * & \boldsymbol{B}_n \end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|,\ \begin{vmatrix} \boldsymbol{A}_m & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_n \end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|. \qquad ②\begin{vmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_m \\ \boldsymbol{B}_n & * \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|,\ \begin{vmatrix} * & \boldsymbol{A}_m \\ \boldsymbol{B}_n & \boldsymbol{O} \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|.$$

1.9.2 分块对角矩阵的幂

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_n \end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1^n & & & \\ & \boldsymbol{A}_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_n^n \end{bmatrix}$$

注意：分块副对角矩阵的幂无此规律.

1.9.3 分块对角矩阵的逆

若 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵，则 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \\ \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$

1.9.4 分块矩阵的转置

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$$

1.9.5 分块矩阵的广义初等变换（左行右列）

行互换	行倍加	行倍乘
$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+\boldsymbol{M}r_2}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{MC} & \boldsymbol{B}+\boldsymbol{MD} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{M} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{MC} & \boldsymbol{B}+\boldsymbol{MD} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\underset{\boldsymbol{M}\text{可逆}}{\xrightarrow{\boldsymbol{M}r_1}}\begin{pmatrix} \boldsymbol{MA} & \boldsymbol{MB} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{M} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{MA} & \boldsymbol{MB} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$
列互换	列倍加	列倍乘
$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\xrightarrow{c_1+c_2\boldsymbol{M}}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{BM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C}+\boldsymbol{DM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{M} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{BM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C}+\boldsymbol{DM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\underset{\boldsymbol{M}\text{可逆}}{\xrightarrow{c_1\boldsymbol{M}}}\begin{pmatrix} \boldsymbol{AM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{CM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{M} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{AM} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{CM} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$

注：行/列倍加或者倍乘时，矩阵 $\boldsymbol{M}$ 要保证可乘！行/列倍乘时，若矩阵 $\boldsymbol{M}$ 可逆，则行/列倍乘后秩不变；若矩阵 $\boldsymbol{M}$ 不可逆，则行/列倍乘后秩变小.

【例 1】（2009 数一/二/三）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵．若 $|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=3$，则分块矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为（　）．

（A）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{B}^*\\ 2\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　（B）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^*\\ 3\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　（C）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 3\boldsymbol{A}^*\\ 2\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$　（D）$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{A}^*\\ 3\boldsymbol{B}^* & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$

【例 2】（2018 数一/二/三）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵记 $r(\boldsymbol{X})$ 为矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的秩，$(\boldsymbol{X}\quad\boldsymbol{Y})$ 表示分块矩阵，则

（A）$r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$　（B）$r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{BA})=r(\boldsymbol{A})$

（C）$r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})=\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$　（D）$r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A}^T\quad\boldsymbol{B}^T)$

【例 3】设分块矩阵 $\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$，则下列选项正确的是（　）．

（A）$r(\boldsymbol{D})\geq r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$　（B）$r(\boldsymbol{D})<r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$

（C）$r(\boldsymbol{D})\leq r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$　（D）$r(\boldsymbol{D})=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$

【例 4】（2021 数一）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实矩阵，下列结论不成立的是（　）.

（A）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$　　（B）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^T\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$

（C）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{BA}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AA}^T\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$　　（D）$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}^T\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$

【例 5】（2023 数一）已知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵.记矩阵

$\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（　）.

（A）$r_1\le r_2\le r_3$　　（B）$r_1\le r_3\le r_2$

（C）$r_3\le r_1\le r_2$　　（D）$r_2\le r_1\le r_3$

【例 6】设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则正确的是（　）.

（A）$r_2\ge r_1\ge r_3$　　（B）$r_3\ge r_1\ge r_2$

（C）$r_1\ge r_2\ge r_3$　　（D）$r_3\ge r_2\ge r_1$

2 向量与方程组

2.1 向量复习课

2.1.1 向量的定义

n 个数组成的有序数组称为一个 n 维向量，简称向量。向量常用小写的粗黑体字母来表示，如 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$.

$$(a_1,a_2,\cdots,a_n)\text{或}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$$

上式中，前者称为**行向量**，后者称为**列向量**。由于列向量不便于书写，常将列向量写作 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$. 数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 称为这个向量的分量，a_i 称为这个向量的第 i 个分量。分量都是实数的向量称为**实向量**，注意考研范畴只讨论实向量。分量均为 0 的向量称为**零向量**。

注：若题目未指明是行向量还是列向量时，默认其为列向量。

2.1.2 向量相等的定义

设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为两个 n 维向量，其中 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$. 如果 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 对应的分量都相等，即 $a_i=b_i\,(i=1,2,\cdots,n)$，就称这两个向量相等，记为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$.

2.1.3 向量的线性运算

向量作为一种特殊的矩阵，n 维向量加（减）法及数乘运算规律与矩阵相同。例如对于列向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$，称向量 $\begin{pmatrix}a_1\pm b_1\\a_2\pm b_2\\\vdots\\a_n\pm b_n\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的和（差），记为 $\boldsymbol{\alpha}\pm\boldsymbol{\beta}$.

如果 k 是数，则称向量 $\begin{pmatrix}ka_1\\ka_2\\\vdots\\ka_n\end{pmatrix}$ 为数 k 与向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 数乘，记为 $k\boldsymbol{\alpha}$.

以上加法运算和数乘运算统称为 n 维向量的线性运算.

2.1.4 n 维向量的线性运算的性质（以下 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 是 n 维向量，k,l 是常数）

（1）$0\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$　　（2）$(k+l)\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\alpha}$

（3）$k(l\boldsymbol{\alpha})=(kl)\boldsymbol{\alpha}$　　（4）$k(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=k\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$

（5）$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}$　　（6）$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma})$

2.1.5 向量内积与向量的模

（1）向量内积定义

设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积为

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n.$$

（2）向量内积的性质

①$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$.

②$(k\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=k(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$.

③$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$.

④$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\geq 0$，且$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

其中，k 是数，$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 均为 n 维向量. 另外，*Cauchy* 不等式可用内积表示为

$$|(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})|\leq\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}\sqrt{(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})}.$$

（3）向量的模、单位向量

向量的模 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$. 特殊地，若 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=1$，此时称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为单位向量.

向量的模具有如下性质：

①非负性：$\|\boldsymbol{\alpha}\|\geq 0$. $\|\boldsymbol{\alpha}\|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

②齐次性：$\|k\boldsymbol{\alpha}\|=|k|\cdot\|\boldsymbol{\alpha}\|$.

③三角不等式：$\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|\leq\|\boldsymbol{\alpha}\|+\|\boldsymbol{\beta}\|$.

注：如果 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量，则 $\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}\|}\boldsymbol{\alpha}$ 一定是单位向量，通过 $\boldsymbol{\alpha}$ 求 $\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}\|}\boldsymbol{\alpha}$ 的过程叫将向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 单位化.

（4）向量的夹角、正交向量

若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 均不为 0，则它们的夹角定义为 $\arccos\dfrac{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}{\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}\sqrt{(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta})}}$.

若 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$，则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交，记为 $\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$.

注：零向量与任意向量都正交，两个非零向量正交当且仅当这两个向量的夹角为 $\dfrac{\pi}{2}$.

2.1.6 向量组

若干个同维数的列向量（或同维数的行向量）所组成的集合叫做向量组。

2.1.7 向量组与矩阵的关系

每个矩阵都可看成是由一些行向量或列向量所构成的。设矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{n\times s}$，$\boldsymbol{A}$ 的每一列都可以视为一个 n 维列向量。如果用 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 表示其第 j 个列向量，则 $\boldsymbol{A}$ 就可以用这些列向量表示：

$$\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right).$$

同理，$\boldsymbol{A}$ 的每一行都可以视为一个 s 维行向量. 如果用 $\boldsymbol{\beta}_i$ 表示其第 i 个行向量，则

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_n\end{pmatrix}.$$

n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 所对应的矩阵的秩就是这个向量组的秩，记为 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)$. 任意矩阵的行向量组的秩与其列向量组的秩相等，均等于矩阵的秩. 即

$$\boldsymbol{A}\text{ 的行秩}=\boldsymbol{A}\text{ 的列秩}=r(\boldsymbol{A}).$$

【例 1】设 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,\cdots,0,1)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，则 $\boldsymbol{A}^2=$_____.

【例 2】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量，$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{\beta}$ 的转置，若 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-2&2&-4\\3&-3&6\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=$_____.

【例 3】（2023 数一）已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$. 若 $\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i\left(i=1,2,3\right)$，则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$_____.

2.2 向量组的线性相关性

2.2.1 线性相关、线性无关、线性表出定义

线性相关/无关刻画的是向量组的内在关系，线性表示描述的是向量组和其他向量间的关系. 其定义如下：

（1）线性相关 $\begin{cases}\text{线性相关定义：存在一组不全为 0 的}k\text{，使得}k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}\\ \text{齐次线性方程组}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}\text{ 有非零解}\\ r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)<s.\end{cases}$

（2）线性无关 $\begin{cases}\text{线性无关定义：仅在 }k_1=k_2=\cdots=k_s=0\text{ 时，}k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}\text{ 才成立}\\ \text{齐次线性方程组}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}\text{ 只有零解}\\ r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=s.\end{cases}$

（3）线性表出 $\begin{cases}\text{定义}(\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s),\\ \text{非齐次线性方程组}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}\text{ 有解，}\\ r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}).\end{cases}$

（4）不能表出 $\begin{cases}\text{非齐次线性方程组}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}\text{ 无解，}\\ r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)<r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}).\end{cases}$

注 1：向量组 $\boldsymbol{B}:\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由向量组 $\boldsymbol{A}:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解

$$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t).$$

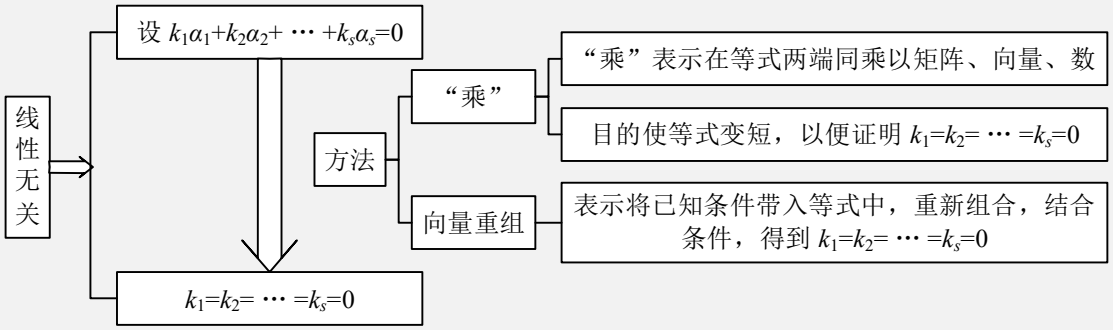
注 2：如果向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，则

$$r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s).$$

2.2.2 判断相关性的常用方法

① 定义法.

设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}$，若证明出 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$，则说明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.



② 方程组角度

在 2.2.1 中已有，此处不做展开.

③ 秩的角度

在 2.2.1 中已有，此处不做展开.

注：除了上述三种常用方法，**假设反证**也是行之有效的手段. 此外，如果向量个数等于向量维数，那么还可以利用**行列式**进行判别.

2.2.3 线性相关/无关、线性表出相关结论

① 部分与整体定理：

i）如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的某个部分组线性相关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.

ii）如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的任意一个部分组也线性无关.

助记：“部分相关则整体相关，整体无关则部分无关”

② 延长与缩短定理：

在 r 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的各向量添上 $n-r$ 个分量变成 n 维向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$.

i）如果 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性相关, 那么 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 也线性相关.

ii）如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关, 那么 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 也线性无关.

助记：“原相关则缩短相关，原无关则延长无关”

③ “以少表多，多必相关”定理

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表出且 $t<s$，那么 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.

“以少表多，多必相关”定理逆否定理

如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表出，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，那么 $t\geq s$.

助记：线代无关的向量组中没有混子向量，如果你想比线性无关的向量组还要 NB，那就必须拿出更多的向量才行.

④ 从定义：

i）一个向量 $\boldsymbol{\alpha}$（个数 $s=1$）线性相关 $\Leftrightarrow \boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$.

ii）两个向量相关 $\Leftrightarrow$ 它们的分量对应成比例.

⑤ 从行列式：

i）n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=0$.

ii）n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|\neq 0$.

⑥ 从方程组：

i）初等行变换不改变列向量组的线性相关性原理解释：设 $p_1,p_2,\cdots p_n$ 为1,2,…,n 的一个排列,

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 为两向量组，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i=\begin{pmatrix} a_{i1}\\ a_{i2}\\ \vdots\\ a_{in}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_i=\begin{pmatrix} a_{ip_1}\\ a_{ip_2}\\ \vdots\\ a_{ip_n}\end{pmatrix}$，即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 是对 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 各分量顺序进行重排后得到的向量组，则这两个向量组有相同的线性相关性.

ii）当向量的个数 s 大于维数 n 时，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 一定线性相关.

iii）设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关,则 $\boldsymbol{\beta}$ 能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出,且表示式是唯一的.

⑦ 从秩的角度

i）包含零向量的向量组是线性相关的.

ii）如果向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示,则 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$.

助记：向量组的秩可以理解为向量组表出能力，秩越小，向量组的表出能力就越弱. 谁能表示别人，谁就 NB，秩就更大.

iii）向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示的充分必要条件是

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t).$$

【例 1】设 $\boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0}$，$\boldsymbol{A}^m\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$，证明：$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A\alpha}$，…，$\boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

【例 2】设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$. 证明：$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关.

【例 3】设向量组 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_n$ 中前 $n-1$ 个向量线性相关，后 $n-1$ 个向量线性无关，证明：

（1）$\boldsymbol{\beta}_1$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$，…，$\boldsymbol{\beta}_{n-1}$ 线性表示；　　（2）$\boldsymbol{\beta}_n$ 不能由 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_{n-1}$ 线性表示.

【例 4】设有 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$，下列命题中正确的是（　）.

①若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

②若存在 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，使得 $\boldsymbol{A\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2$，$\boldsymbol{A\alpha}_3$，$\boldsymbol{A\alpha}_4$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

③若 $\boldsymbol{A\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4$，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

④若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

（A）①②③　　（B）①②④　　（C）②③④　　（D）①③④

【例 5】（李艳芳 900 题）已知 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 3 维非零列向量，则下列命题中正确命题的个数为

①若 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，则 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

②若 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $2\le r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\le 3$.

③若 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，则 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 必不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

④若 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\le 2$.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【例 6】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\end{pmatrix}$，记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\\boldsymbol{\beta}_2\\\boldsymbol{\beta}_3\end{pmatrix}$ 且 $\begin{vmatrix}a_{12}&a_{14}\\a_{32}&a_{34}\end{vmatrix}\neq 0$，$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=0$，下列结论中：①$r(\boldsymbol{A})=2$；②$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关；③$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关；④$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，正确的是（　）.

（A）①③　　（B）②③　　（C）①④　　（D）②④

【例 7】设 4 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_i\,(i=1,2,3,4)$ 为非零列向量，且 $\boldsymbol{\beta}_i$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均正交，则 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=$（　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【例 8】设 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 正交，则（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1},\boldsymbol{\beta}_1$ 线性无关.

（B）$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关.

（C）$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.

（D）$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 线性表示.

【例 9】设 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 都是非零矩阵，则（　）.

（A）$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

（B）$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

（C）$\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

（D）$\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

【例 10】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 n 维列向量$(s<n)$，向量组（I）$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$，向量组（II）$\boldsymbol{A\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{A\alpha}_s$，则下列结论中正确的是（　）.

（A）若（I）线性无关，则（II）线性无关

（B）若（II）线性相关，则（I）线性相关

（C）若（I）线性无关，（II）线性相关，则 $\boldsymbol{A}$ 不可逆

（D）若（I）线性无关，$\boldsymbol{A}$ 不可逆，则（II）线性相关

【例 11】（余丙森 5 套卷）设矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}_{m\times s}$，$\boldsymbol{C}_{n\times s}$，满足 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$，以下命题中正确的是（　）.

（A）如果矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组一定线性无关

（B）如果矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组一定线性无关

（C）如果矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组一定线性无关

（D）如果矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性无关，则矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组一定线性无关

2.3 极大线性无关组

2.3.1 极大线性无关组定义

设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，如果在其中能选出 r 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 满足：

（1）向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 线性无关；（2）向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中每个向量均能被 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 线性表示，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i1},\boldsymbol{\alpha}_{i2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{ir}$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的一个极大线性无关组，简称为极大无关组.

极大线性无关组所含向量个数 r 称为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩.

注 1：只含有零向量的向量组没有极大线性无关组，规定它的秩为 0.

注 2：上述定义中条件（2）也可以替换成以下描述“向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 $r+1$ 个向量（如果 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中有 $r+1$ 个向量的话）都线性相关”.

2.3.2 判断极大线性无关组

看是否满足以下三点：**是否是部分组、是否线性无关、个数是否满足要求**.

例如 $\left[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right]=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&4\\1&5&7\end{bmatrix}$，由 $\left[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right]=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&4\\1&5&7\end{bmatrix}\xrightarrow{(r)}\begin{bmatrix}1&0&2\\0&2&2\\0&0&0\end{bmatrix}$，故知 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\right)=2$，而 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=2$，因此 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的一个极大无关组.

注：极大线性无关组一般不唯一，比如上述例子，由 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=2$ 及 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=2$ 可知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 也都是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的极大无关组.

【例 1】若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r，对于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，下列说法正确的是（ ）.

（A）其中任意 $r-1$ 向量都线性无关　　（B）其中任意 $r-1$ 向量都线性相关

（C）其中任意 r 个向量都是其最大无关组　　（D）其中任意 $r+1$ 向量都线性相关

2.3.3 初等变换法求极大线性无关组、秩的步骤

原理：初等行变换不改变列向量组的线性相关性.

步骤：1）对列向量组构成的矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)$ 作初等行变换，化成行阶梯形 $\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1',\boldsymbol{\alpha}_2',\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s'\right)$，行阶梯形 $\boldsymbol{B}$ 的秩就是原矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩，即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩；

2）在行阶梯形 $\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1',\boldsymbol{\alpha}_2',\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s'\right)$ 中的每个阶梯抽取一列，记录所在列的序号；

3）在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 采取同样的抽取方式，所得到的部分组即为矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)$ 的极大无关组.

【例 2】设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i\,(i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 经过初等行变换化为 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&1&2&2\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则下列说法不正确的是（ ）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关

（B）$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的极大无关组

（C）$\boldsymbol{\alpha}_2$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

（D）$\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

【例 3】（2006 数三）设 4 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1+a,1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,2+a,2,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,3,3+a,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(4,4,4,4+a)^{\mathrm{T}}$，问 a 为何值时，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关？当 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关时，求其一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组线性表出.

【例 4】（李艳芳 900 题）已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 2，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$，则该向量组中不同的极大无关组的个数是_____.

【例 5】（2025 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-a&-1\\1&1&a&2&3\end{pmatrix}$ 的秩为 2.

（1）求 a 的值.

（2）求 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的一个极大线性无关组 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$，并求矩阵 $\boldsymbol{H}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{GH}$，其中 $\boldsymbol{G}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$.

2.4 向量组等价

2.4.1 向量组等价定义

如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中每个向量都可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表出,就称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性表出, 如果两个向量组互相可以线性表出, 就称它们等价. 向量等价具有反身性、对称性、传递性，其中传递性需要引起重视.

2.4.2 向量组等价常用判据

向量组 (I) 与向量组 (II) 等价的三个常用充要条件为：

（1）向量组 (I) 与向量组 (II) 可相互线性表示.

（2）其中一个向量组可由另一个向量组线性表示，且 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})$.

（3）$r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})$ (三秩相同).

2.4.3 向量组等价常用性质

（1）向量组与其任一极大无关组等价.

（2）向量组的任意两个极大无关组等价

（3）等价向量组的极大无关组等价.

（4）等价向量组的秩相等.

注 1：两个向量组等价，向量的个数不一定相同.

注 2：要将向量组等价与矩阵等价区分开来.

【例 1】（2022 数二）设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$.若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价，则 λ 的取值范围是（　）

（A）$\{0,1\}$　　（B）$\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-2\}$

（C）$\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$　　（D）$\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1\}$

【例 2】（2019 数二）已知向量组 I：$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\left(1,2,a^2+3\right)^{\mathrm{T}}$；向量组 II：$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,a+3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=(0,2,1-a)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\left(1,3,a^2+3\right)^{\mathrm{T}}$. 若向量组 I 与向量组 II 等价，求 a 的取值，并将 $\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

【例 3】（李艳芳 900 题）设向量组 I：$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由向量组 II：$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}$ 线性表示，则（　）

（A）若 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.

（B）若 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，则向量组 I 与向量组 II 等价.

（C）若向量组 I 与向量组 II 等价，则 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性相关.

（D）若 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性相关但与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关，则向量组 I 与向量组 II 等价.

【例 4】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵，则下列命题中，正确的是（　）

（A）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价.

（B）若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 等价.

（C）若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可逆.

（D）若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价.

2.5 向量空间（仅数一）

2.5.1 向量空间的定义

设 $\mathbf{R}$ 为实数的集合，用 $\mathbf{R}^n$ 表示 n 维实列向量全体所构成的集合.

设 V 是 $\mathbf{R}^n$ 的非空子集.若对任意 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}\in V$ 及实数 k，有 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\in V$，$k\boldsymbol{\alpha}\in V$，则称 V 是 $\boldsymbol{R}^n$ 的子空间，或简称为向量空间. 简单地讲，所谓向量空间，就是 $\boldsymbol{R}^n$ 的在向量的线性运算下封闭的非空子集.

2.5.2 向量空间的基和维数

在向量空间 V 中，如果存在 s 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$，满足以下两点：

① $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关；②V 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 总可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

那么，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 就称为向量空间 V 的一个基，s 称为向量空间 V 的维数，记为 $s=\dim V$.

注 1：向量空间的基相当于一个向量组的极大无关组；向量空间的维数相当于向量组的秩.

注 2：向量空间 V 的任意两组基是等价的.

注 3：（$\mathbf{R}^n$ 的标准正交基）设 n 维向量 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{e}_n$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个基，若 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{e}_n$ 两两正交，且都是单位向量，则称 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，…，$\boldsymbol{e}_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基.

例如：$\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的标准正交基.

2.5.3 向量在基下的坐标

设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 s 维向量空间 V 的一组基，则对于任意 $\boldsymbol{\eta}\in V$，有且仅有一组有序数：x_1，x_2，…，x_s，使得 $\boldsymbol{\eta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\alpha}_s$，并称列向量 $(x_1,x_2,\cdots,x_s)^{\mathrm{T}}$ 是向量 $\boldsymbol{\eta}$ 在 V 的基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 下的坐标列向量，简称为坐标.

注：一个向量在同一个基下的坐标是唯一的，但在不同基下的坐标一般是不同的.

2.5.4 基变换与过渡矩阵

设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_s$ 都是 s 维线性空间 V 的基，若有

$$\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=c_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{s1}\boldsymbol{\alpha}_s\\ \boldsymbol{\beta}_2=c_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{s2}\boldsymbol{\alpha}_s\\ \cdots\cdots\\ \boldsymbol{\beta}_s=c_{1s}\boldsymbol{\alpha}_1+c_{2s}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+c_{ss}\boldsymbol{\alpha}_s\end{cases}\Rightarrow(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1s}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2s}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{s1}&c_{s2}&\cdots&c_{ss}\end{pmatrix}$$

记 n 阶矩阵 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{s\times s}$，则上式可以表示为

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{C}$$

将此式称为基变换公式，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 称为由基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_s$ 的过渡矩阵.

2.5.5 坐标变换

设向量空间 V 的从基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{C}$，向量 $\boldsymbol{\eta} \in V$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 下的坐标分别是 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$，则必定有 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 或 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{x}$. 此公式称为坐标变换公式.

证明：设向量 $\boldsymbol{\eta} \in V$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$ 下的坐标是 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_s \end{pmatrix}$.按坐标的定义，有

$$\boldsymbol{\eta}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)\boldsymbol{y}.$$

由于 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{C}$，故有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，所以，必有矩阵等式 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 或 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{x}$.

2.5.6 施密特正交化

给定一组线性无关但不正交的向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3$，把这组向量标准正交化的过程如下.

1）正交化

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{x}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{x}_2-\frac{(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{x}_3-\frac{(\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2-\frac{(\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,$$

2）单位化

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}\boldsymbol{\beta}_1,\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}\boldsymbol{\beta}_2,\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}\boldsymbol{\beta}_3.$$

【例 1】（2010 数一）设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(2,1,1,a)^{\mathrm{T}}$.若由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2$ 生成的向量空间的维数为二，则 $a=$_____.

【例 2】（1987 数一）已知 3 维线性空间的一组基底为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)$，则向量 $\boldsymbol{u}=(2,0,0)$ 在上述基底下的坐标是_____.

【例 3】（2023 数一）从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____.

【例 4】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 n 维向量空间 $\boldsymbol{R}^n$ 的一组基，$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_n=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_n$，若从基 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，…，$\boldsymbol{\beta}_n$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$，则行列式 $|\boldsymbol{P}|=$ _____

【例 5】（余丙森 5 套卷）设 $\mathbf{R}^4$ 中两组基（I）$\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_4=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$ 和（II）$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\3\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}5\\3\\2\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}6\\6\\1\\3\end{pmatrix}$，则在以上两组基下有相同坐标的非零向量为_____.

2.6 线性方程组解的判定

2.6.1 齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 解的判定

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}\begin{cases}\text{只有零解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=n\ (\text{列满秩})\\ \text{有非零解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})<n\ (\text{列不满秩})\end{cases}$$

注 1：齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 无论如何都有解，零解肯定是有的.

注 2：$r(\boldsymbol{A})$ 其实代表着有效方程数，有效方程数与 n（未知数个数）的关系，决定着是否有非零解.

2.6.2 非齐次次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0})$ 解的判定

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\begin{cases}\text{无解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\\ \text{有解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\begin{cases}\text{有唯一解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n\\ \text{有无穷多解}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<n\end{cases}\end{cases}$$

【例 1】（2015 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为（　）.

（A）$a\notin\Omega$，$d\notin\Omega$.　　（B）$a\notin\Omega$，$d\in\Omega$.

（C）$a\in\Omega$，$d\notin\Omega$.　　（D）$a\in\Omega$，$d\in\Omega$.

【例 2】（2022 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 解的情况为（　）.

（A）无解　　（B）有解

（C）有无穷多解或无解　　（D）有唯一解或无解

【例 3】（2025 数三）已知 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 的矩阵，$\boldsymbol{\beta}$ 是 m 维非零列向量.若 $\boldsymbol{A}$ 有 k 阶非零子式，则（　）.

（A）当 $k=m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解　　（B）当 $k=m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解

（C）当 $k<m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解　　（D）当 $k<m$ 时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解

【例 4】（李永乐 6 套卷）已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & a-6 & -2\\ a+3 & 1 & -4\\ 4 & 2 & -4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 是某两个不同的 3 阶矩阵，那么 $a=7$ 是使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$ 成立的（　）.

（A）充分必要条件　　（B）充分而非必要条件

（C）必要而非充分条件　　（D）既非充分也非必要条件

【例 5】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n\times m$ 矩阵，且 $m\neq n$.若 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_n$，则（　）.

（A）$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（B）$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 必有解.

（C）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 必有解.

（D）若 m 维列向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\beta}_1,\boldsymbol{A\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{A\beta}_s$ 必线性无关.

2.7 线性方程组的求解

【例 1】求解齐次方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+3x_4-x_5=0 \\ 2x_2+x_3+4x_4+x_5=0 \\ x_1+3x_2+x_3+4x_4+6x_5=0 \end{cases}$$

【例 2】求一个齐次线性方程组，使它的一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(3,2,1,0)^{\mathrm{T}}$.

【例 3】（2016 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{bmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

（1）求 a 的值；　　（2）求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

【例 4】（2012 数二）设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$，

（1）计算行列式$|\boldsymbol{A}|$；（2）当实数 a 为何值时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解？并求其通解.

【例 5】（2025 数一）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 2\\ -1 & 0 & 2\\ -1 & -1 & a\end{pmatrix}$. 已知 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式的重根.

（1）求 a 的值；

（2）求所有满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}$ 的非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$.

2.8 线性方程组解的结构

2.8.1 齐次线性方程组 $Ax=0$

① 解的性质

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 都是 $Ax=0$ 的解，则 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$ 也是 $Ax=0$ 的解，$k_1,k_2,\cdots,k_s$ 是任意常数.

② 基础解系

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 满足下列三条：

1）**是解**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 均是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解向量；

2）**无关**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 线性无关；

3）**个数满足要求**：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 向量个数为 $n-r(A)$，

则称 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系。**基础解系可看成解向量组的一个极大无关组.**

③ 通解结构

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则称 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$ 为 $Ax=0$ 的通解，$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数.

2.8.2 非齐次线性方程组 $Ax=b$

① 解的性质

1）设 η_1,η_2 都是 $Ax=b$ 的解，则 $\eta_1-\eta_2$ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解.

2）设 η 是 $Ax=b$ 的一个解，ξ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解，则 $\xi+\eta$ 是 $Ax=b$ 的解.

3）设 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$ 都是 $Ax=b$ 的解，则

当 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$ 时，$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s$ 是 $Ax=b$ 的解；

当 $k_1+k_2+\cdots+k_s=0$ 时，$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s$ 是 $Ax=0$ 的解.

② 解的结构

如果线性方程组 $Ax=b$ 有解 η 满足 $A\eta=b$，其导出组 $Ax=0$ 的通解为 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$，则 $Ax=b$ 的任意解都可写成 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}+\eta$，$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意常数.

【例 1】已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则 $Ax=0$ 的基础解系还可以是（　）.

（A）与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等价的向量组.　　（B）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$.

（C）与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 等秩的向量组.　　（D）$\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$.

【例 2】设 3×4 矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $(1,0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，则下列选项中有非零解的方程组为（　）.

（A）$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$　　（B）$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$

（C）$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$　　（D）$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$

【例 3】设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&a&4\\3&5&a\end{pmatrix}(a>0)$，$\boldsymbol{A}$ 是 3 阶非零矩阵，且 $\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

【例 4】（2011 数二）设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]$ 是 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.若 $(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可为（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_3$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$　　（C）$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$　　（D）$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$

【例 5】（2020 数二）设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{4\times4}$ 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq0$，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为（　）.

（A）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数

（B）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数

（C）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$ 其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数

（D）$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$ 其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数

【例 6】（超越卷）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随阵，且 $r(\boldsymbol{A})+r\left(\boldsymbol{A}^*\right)=1$，已知 $\lambda_1=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{a}_1=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为（　）.

（A）$(1,1,0)^{\mathrm{T}}$　　（B）$(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$

（C）$(1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$　　（D）$(2,1,1)^{\mathrm{T}},(1,0,1)^{\mathrm{T}}$

【例 7】（2025 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\right)$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=$ _____.

【例 8】（余丙森 5 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 阶矩阵，$\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)$ 可逆，$\boldsymbol{C}=\left(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3\right)=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&0\\1&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，且满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，若 k_1，k_2 为任意常数，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_1$ 的通解为（　）.

（A）$k_1\left(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1\right)+k_2\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1\right)+\boldsymbol{\alpha}_1$　　（B）$k_1\left(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_1\right)+k_2\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1\right)+\boldsymbol{\alpha}_2$

（C）$k_1\left(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1\right)+k_2\left(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1\right)+\boldsymbol{\alpha}_3$　　（D）$k_1\left(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_1\right)+k_2\left(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1\right)+\boldsymbol{\alpha}_3$

【例 9】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{b}=(3,2)^{\mathrm{T}}$，线性方程组 $\boldsymbol{A}_{2\times 2}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有通解 $k(-2,1)^{\mathrm{T}}+(3,-4)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}=(5,-10)^{\mathrm{T}}$ 是下列哪个方程组的解（　）.

（A）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}5\\-10\end{pmatrix}$　　（B）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$　　（C）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$　　（D）$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}$

【例 10】（李艳芳 900 题）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}b-1&-1&1-a\\2&b-2&a-2\\-a&-a&b-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a\\1\\b-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}a+1\\2\\b+1\end{pmatrix}$ 均为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解，则下列命题中错误的是（　）.

（A）$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$　　（B）$(0,0,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解

（C）0 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值　　（D）$r\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=0$

2.9 公共解与同解问题

2.9.1 公共解问题

求两个方程组（I）与（II）的公共解方法有如下三种：

（1） 若方程组（I）与方程组（II）已知，则联立方程组$\begin{cases}(\mathrm{I})\\(\mathrm{II})\end{cases}$的解就是方程组（I）与（II）的公共解.

（2） 求出方程组（I）的通解$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\xi}_s$，代入方程组（II），求出$k_i$之间的约束关系，代回方程组（I）的通解$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\xi}_s$即为方程组（I）与（II）的公共解.

（3）若方程组（I）与方程组（II）没有给出，但若可求得方程组（I）的基础解系为$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$，（II）的基础解系为$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\beta}_t$，则可设公共解为$\boldsymbol{\gamma}$，那么有

$$\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+l_t\boldsymbol{\beta}_t,$$

即

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2-\cdots-l_t\boldsymbol{\beta}_t=\boldsymbol{0},$$

解出k_1，k_2，$\cdots$，k_s及l_1，l_2，$\cdots$，l_t即可求得公共解$\boldsymbol{\gamma}$.

2.9.2 解的单向归属问题

设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$均为$m\times n$矩阵，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的解都是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解

$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$的行向量组可由$\boldsymbol{B}$的行向量组线性表示

$$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}\text{与}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\text{同解}$$

2.9.3 同解问题

（1）设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$均为$m\times n$矩阵，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$与$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$同解

$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的行向量组等价

$\Leftrightarrow\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解满足$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，且$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$的解满足$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，且$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解满足$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$

$$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$$

（2）设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$均为$m\times n$矩阵，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$和$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$同解

$\Leftrightarrow(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})$与$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})$行向量组等价

$$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=r(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}.$$

2.9.4 同解方程组的常用结论

（1）设矩阵 $\boldsymbol{P}$ 列满秩，则 $\boldsymbol{PAx}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解.

（2）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解.

（3）设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

【例 1】证明命题：设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

【例 2】设方程组（I）$\begin{cases}2x_1+3x_2-x_3=0\\ x_1+2x_2+x_3-x_4=0\end{cases}$，另一个四元齐次线性方程组（II）的一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,-1,a+2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,2,4,a+8)^{\mathrm{T}}$.

（1）求方程组（I）的一个基础解系；

（2）当 a 为何值时，方程组（I）与（II）有非零公共解？求出全部非零公共解.

【例 3】（2023 数一/二）已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\gamma}=$（　）.

（A）$k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix},\ k\in\mathbf{R}$　（B）$k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},\ k\in\mathbf{R}$　（C）$k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},\ k\in\mathbf{R}$　（D）$k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},\ k\in\mathbf{R}$

【例 4】（2025 数二）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$，则（　）.

（A）方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

（B）方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解

（C）方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 没有公共非零解

（D）方程组 $\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$ 有公共非零解

【例 5】设方程组（I）$\begin{cases} x_1+x_2-2x_4=-6, \\ 4x_1-x_2-x_3-x_4=1, \\ 3x_1-x_2-x_3=3, \end{cases}$（II）$\begin{cases} x_1+ax_2-x_3-x_4=-5, \\ bx_2-x_3-2x_4=-11, \\ x_3-2x_4=-c+1, \end{cases}$，问 a, b, c 为何值时，方程组（I）与（II）同解？

【例 6】（2024 数二）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$，已知方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，但 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 不同解，求 a, b 的值.

【例 7】（2025 数一）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{pmatrix}$.若方程组 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 不同解，则 $a-b=$_____.

【例 8】（2024 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\1&1&0&3\\2&1&2&6\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}$ 且向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$.

（1）证明：方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 的解均为方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的解；

（2）若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 不同解，求 a 的值.

【例 9】（2021 数二）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$，$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]$，若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表出，则（　）.

（A）$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的均是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解　　（B）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的均是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解

（C）$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的均是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解　　（D）$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解

【例 10】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的充分必要条件是（　）

（A）$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=m$.　　（B）$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=n$.

（C）$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=m$.　　（D）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

【例 11】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，下列命题中正确的是（　）.

① $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解；

② $\boldsymbol{A}^{n+1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解不一定是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解；

③ $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^n\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解；

④ $\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)^n\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解不一定是 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解.

（A）①②　　（B）①③　　（C）②④　　（D）③④

【例 12】（2022 数一）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵，如果方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，则（　）

（A）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（B）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（C）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 同解.

（D）方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{BA} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 同解.

【例 13】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 为 n 阶矩阵，则下列说法中，正确的是（　）

（A）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（B）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{CAB} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

（C）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABC} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

（D）$\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{CAB} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{CB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

3 矩阵相似

3.1 特征值与特征向量

3.1.1 特征值与特征向量的定义

设 $\boldsymbol{A}$ 为复数域$\mathbb{C}$上的 n 阶矩阵，如果存在复数$\lambda\in\mathbb{C}$和非零的 n 维向量 $\boldsymbol{x}$ 使得 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}\left(\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}\right)$，就称 λ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**特征值**，$\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 λ 的**特征向量**.

注 1：上述概念中虽然特征值和 n 阶矩阵皆为复数域上的，但是考研仅涉及到实数域.

注 2：特征值问题仅针对方阵，非方阵无此概念.

注 3：特征向量必须是非零向量$\left(\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}\right)$，但特征值可以是实数 0 .

3.1.2 求解特征值与特征向量的一般性方法

主要分为如下两步：

（1）求解特征方程 $f\left(\lambda\right)=\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|=0$，得到 n 个根，这 n 个根就是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值. 根的重数 k 称为**代数重数**（所有代数重数加起来必等于方程阶数 n）.

（2）将各个特征值依次代入特征矩阵，求出齐次线性方程组$\left(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的基础解系，就得到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 各个特征值对应的全部特征向量. 对于某个特征值 λ_i，齐次方程组$\left(\lambda_i\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$所对应的基础解系有 p 个线性无关的向量，称 p 为**几何重数**（ $p\geq1$）.

注 1：由代数理论可知，n 次方程 $f\left(\lambda\right)=\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|=0$ 必有 n 个（复的）特征值，也即任一 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必有 n 个（复的）特征值. 如矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=3$，则特征值 1 的代数重数为 2 重，特征值 3 的代数重数为 1 重，所有特征值的代数重数相加总和为 3（矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的阶数）.

注 2：几何重数 $p\leq$ 代数重数 k. 也即 k 重特征值 λ 至多只有 k 个线性无关的特征向量.

注 3：$\left|\boldsymbol{A}\right|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的列向量线性相关 $\Leftrightarrow\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 有0特征值

注 4：对于抽象问题，求特征值与特征向量可能需要从定义 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 入手.

3.1.3 特征值的相关性质

（1）由代数理论可知，n 次方程 $f\left(\lambda\right)=\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|=0$ 必有 n 个（复的）特征值，也即任一 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必有 n 个（复的）特征值.

（2）**特征值之和为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹，特征值之积为矩阵的的行列式**. 即

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=tr\left(\boldsymbol{A}\right)\\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=\left|\boldsymbol{A}\right|\end{cases}$$ （此结论对任意方阵 $\boldsymbol{A}$ 均成立）

3.1.4 特征向量的相关性质

（1）设 $\boldsymbol{x}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的关于特征值 λ 的特征向量，则对任意的非零常数 k，$k\boldsymbol{x}$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的关于特征值 λ 的特征向量. 不仅如此，若 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$ 同是 $\boldsymbol{A}$ 的关于特征值 λ 的特征向量，则 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$ 的非零线性组合也是 $\boldsymbol{A}$

的关于特征值λ的特征向量. 该条性质说明了不管任何情况，只要某一个特征值λ有一个特征向量$\boldsymbol{x}$，那么对应于特征值λ的特征向量就有无穷多个.

（2）不同特征值对应的特征向量必线性无关. 设λ_1、$\lambda_2\cdots\lambda_m$是矩阵$\boldsymbol{A}$的m个互不相同的特征值，且$\boldsymbol{x}_1$、$\boldsymbol{x}_2\cdots\boldsymbol{x}_m$是分别属于特征值$\lambda_1$、$\lambda_2\cdots\lambda_m$的$m$个特征向量，则$\boldsymbol{x}_1$、$\boldsymbol{x}_2\cdots\boldsymbol{x}_m$是一组线性无关的向量.

以下证明一种常用情况：n阶矩阵$\boldsymbol{A}$的任意两个互异特征值λ_1, λ_2对应的两个特征向量线性无关.

证明：设$\boldsymbol{A}$的特征值λ_1, $\lambda_2(\lambda_1\neq\lambda_2)$对应的特征向量分别是$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$，即

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1=\lambda_1\boldsymbol{x}_1,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2=\lambda_2\boldsymbol{x}_2.$$

令

$$k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{0} \qquad ①$$

上式两端左边乘$\boldsymbol{A}$，得

$$\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2)=k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2=k_1\lambda_1\boldsymbol{x}_1+k_2\lambda_2\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{0} \qquad ②$$

②-$\lambda_1\times$①得

$$k_2(\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{0}$$

因$\lambda_1\neq\lambda_2$，$\boldsymbol{x}_2\neq\boldsymbol{0}$，故$k_2=0$.

将$k_2=0$代入式①，由于$\boldsymbol{x}_1\neq\boldsymbol{0}$，得$k_1=0$. 故得证.

思考：若两个互异特征值对应的特征向量进行线性组合（组合系数均不为0），还是$\boldsymbol{A}$的特征向量吗？

证明：由题意可知，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1=\lambda_1\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2=\lambda_2\boldsymbol{x}_2$ $(\lambda_1\neq\lambda_2)$.

若$k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2(k_1k_2\neq0)$为$\boldsymbol{A}$的特征向量，则存在数$\lambda$，使得$\boldsymbol{A}\left(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2\right)=\lambda\left(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2\right)$成立. 于是，

$$\boldsymbol{A}\left(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2\right)=k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2=k_1\lambda_1\boldsymbol{x}_1+k_2\lambda_2\boldsymbol{x}_2=\lambda\left(k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2\right).$$

由上式可得

$$k_1\left(\lambda_1-\lambda\right)\boldsymbol{x}_1+k_2\left(\lambda_2-\lambda\right)\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{0}.$$

由于属于不同特征值的特征向量线性无关，故$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$线性无关，从而

$$k_1(\lambda_1-\lambda)=k_2(\lambda_2-\lambda)=0,$$

而$k_1\neq0$, $k_2\neq0$，进一步得$\lambda_1-\lambda=\lambda_2-\lambda=0$，即$\lambda_1=\lambda_2$.

这与$\lambda_1\neq\lambda_2$矛盾. 因此，$k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2(k_1\neq0,\ k_2\neq0)$不是$\boldsymbol{A}$的特征向量.

总结：矩阵$\boldsymbol{A}$的两个互异特征值λ_1,λ_2对应的特征向量$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2$，组合得到的向量$k_1\boldsymbol{x}_1+k_2\boldsymbol{x}_2(k_1\neq0,\ k_2\neq0)$一定不是$\boldsymbol{A}$的特征向量.

3.1.5 关于 A 以及与 A 有关的常用矩阵的特征值和特征向量（重要）

矩 阵	A	$kA+bE$	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$
特征值	λ	$k\lambda+b$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$	λ
特征向量	x	x	x	x	x	x	$P^{-1}x$

注 1：表格中 A^{-1}，A^* 所在列，需注意 $\lambda\neq 0$.

注 2：若矩阵 A 满足 $f(A)=O$，则矩阵 A 对应的特征值必满足 $f(\lambda)=0$. 但 $f(\lambda)=0$ 的解不一定都是矩阵 A 对应的特征值.

注 3：A^{T} 的特征值与 A 相同，但是特征向量不再相同，需要另行计算.

【例 1】（1999 数一）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$，其行列式 $|A|=-1$，又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0，属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求 a，b，c 和 λ_0 的值.

【例 2】（2025 数二）设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值，则（　）.

（A）$a>4$，$b>0$　　（B）$a<4$，$b>0$　　（C）$a>4$，$b<0$　　（D）$a<4$，$b<0$

【例 3】（2024 数三）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 若 $\boldsymbol{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=2$. 则 $\left|\boldsymbol{A}^*\right|=$_____.

【例 4】设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则 $tr(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})=$_____.

【例 5】（超越 5 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，下列命题正确的有（　）.

①若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

②若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

③若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

④若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $k\boldsymbol{A}(k\neq 0)$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

（A）1 个　　（B）2 个　　（C）3 个　　（D）4 个

【例 6】（李林 6 套卷）设 $\lambda=2$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$，而 $\mu=1$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值，对应的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}$，则必有（　）.

（A）$\boldsymbol{\beta}=2\boldsymbol{\alpha}$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\beta}$

（C）$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 不正交　　（D）$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交

3.2 秩为 1 矩阵专题

3.2.1 秩为 1 矩阵的相关性质

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{A}$ 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}(b_3,b_2,b_3)=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$

例如，

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}(2,0,1)=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}.$$

相关结论：

（1）$tr(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=l$ 都是同一个数.

（2）此时，$\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=l\boldsymbol{A}$，从而可得 $\boldsymbol{A}^n=l^{n-1}\boldsymbol{A}$.

证明：$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}=l\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=l\boldsymbol{A}$，其中 $l=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\sum a_{ii}$.

（3）$\boldsymbol{A}$ 的特征值为：$tr(\boldsymbol{A}),\underbrace{0,0,\cdots,0}_{(n-1)\text{个}}$ $\begin{cases} \text{若 } tr(\boldsymbol{A})\neq 0, \text{ 则 } \boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda} \\ \text{若 } tr(\boldsymbol{A})=0, \text{ 则 } \boldsymbol{A}\not\sim\boldsymbol{\Lambda} \end{cases}$

注：特征值 $tr(\boldsymbol{A})$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}$，特征值 0 对应的特征向量为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解.

类型一 计算秩为 1 矩阵的 n 次方

【例 1】设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

类型二 求解形如 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+k\boldsymbol{E}$ 的逆矩阵

【例 2】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 n 维列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=2$，证明：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 可逆，并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

类型三 秩为 1 矩阵的特征值、特征向量

【例 3】（2009 数二）设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量. 若矩阵 $\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}$ 相似于 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=$_____.

【例 4】（2017 数一）设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 维单位列向量，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，则（　）.

（A）$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（B）$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆

（C）$\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（D）$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆

【例 5】（李永乐 6 套卷）已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,-3,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}}+7\boldsymbol{E}$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最小特征值的特征向量是（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}$　　（B）$\boldsymbol{\beta}$　　（C）$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$　　（D）$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$

【例 6】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&2&6\\6&3&9\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&1&3\\4&3&6\\6&3&10\end{pmatrix}$ 求 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的特征值与特征向量.

3.3 矩阵相似对角化

3.3.1 矩阵相似对角化的定义

设 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$（$i=1,2,\cdots,n$），则

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\lambda_1\alpha_1,\lambda_2\alpha_2,\cdots,\lambda_n\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

当 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 线性无关时，记 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，则 P 可逆，记 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，

故 $AP=P\Lambda$，即 $P^{-1}AP=\Lambda$，称 A 相似于 Λ，记作 $A\sim\Lambda$.

3.3.2 矩阵相似对角化的充要、充分及必要条件

（1）**（充要条件）**设 A 是 n 阶矩阵，则 $A\sim\Lambda$

$\Leftrightarrow$ A 恰有 n 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow$ 矩阵 A 每个特征值的几何重数等于代数重数.

（2）**（充分条件）**若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值，则矩阵 A 必相似于对角矩阵.

若 n 阶矩阵 A 为实对称矩阵，则矩阵 A 必相似于对角矩阵.

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=A$，则矩阵 A 必相似于对角矩阵.

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=E$，则矩阵 A 必相似于对角矩阵.

若 n 阶矩阵 A 的秩 $r(A)=1$，且 $tr(A)\neq 0$，则矩阵 A 必相似于对角矩阵.

（3）**（必要条件）**若 n 阶矩阵 $A\sim\Lambda$，则 $\begin{cases}|A|=|\Lambda| \\ tr(A)=tr(\Lambda) \\ r(A)=r(\Lambda)\end{cases}$.

3.3.3 矩阵相似对角化的一般求解步骤

（1）求出 A 的所有的特征值 λ_1、$\lambda_2\cdots\lambda_n$，其中互不相等的特征值为 $\lambda_{p1},\lambda_{p2},\cdots,\lambda_{pr}(r\le n)$。

（2）若 A 可对角化，则 k 重特征值 λ 必对应 k 个线性无关的特征向量，求出每一个齐次方程组 $(\lambda_{pi}E-A)x=0(i=1,2,\cdots,r)$ 的基础解系，合并后必可得到 A 的 n 个线性无关的特征向量 x_1、$x_2\cdots x_n$.

（3）令 $P=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，则 P 可逆，且有 $P^{-1}AP=\Lambda$. 一定要注意这里 P 的每一列 $x_j(j=1,2,\cdots,n)$ 的排序应与 Λ 中对应的 $\lambda_j(j=1,2,\cdots,n)$ 的排序相同！

类型一 利用相似对角化的必要条件及性质解决问题

【例 1】（2020 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为（　）.

（A）$\left[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3\right]$　　（B）$\left[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3\right]$

（C）$\left[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2\right]$　　（D）$\left[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2\right]$

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵, $\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆阵, 且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 若 $\boldsymbol{P}=\left[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right]$, $\boldsymbol{Q}=\left[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2\right]$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}$= _____.

【例 3】（余丙森 5 套卷）设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{P}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)$ 为可逆矩阵，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2\left(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\right)$ 是（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_3$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$　　（C）$\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_3$　　（D）$\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3$

【例 4】设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$. $r\left(\boldsymbol{A}\right)=r(r<n)$，试计算 $\left|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|$.

类型二 判断/证明矩阵是否可以相似对角化

【例 5】下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（ ）

（A）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&0\\3&0&3\end{pmatrix}$　　（B）$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\6&0&3\end{pmatrix}$

（C）$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}0&0&0\\2&4&6\\1&2&3\end{pmatrix}$　　（D）$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}$

【例 6】（2022 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，-1，0 的充分必要条件是（ ）.

（A）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda Q}$　　（B）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$

（C）存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}$　　（D）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{\mathrm{T}}$

【例 7】（2022 数一）下列 4 个条件中，3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以相似对角化的一个充分但不必要条件为（ ）.

（A）$\boldsymbol{A}$ 有三个不相等的特征值

（B）$\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量

（C）$\boldsymbol{A}$ 有三个两两线性无关的特征向量

（D）$\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量相互正交

【例 8】（2025 数三）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，则“$\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A}^2$ 可对角化”是“$\boldsymbol{A}$ 可对角化”的（　）.

（A）充分但不必要条件　　（B）必要但不充分条件

（C）充分必要条件　　（D）既不充分也不必要条件

类型三 利用矩阵相似对角化求矩阵高次幂

【例 9】（2024 数一）已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$ 满足 $x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且

$$\begin{cases}x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1}\\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1}\\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1}\end{cases}$$

记 $\boldsymbol{\alpha}_n=\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\\ z_n\end{pmatrix}$，写出满足 $\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$，并求 $\boldsymbol{A}^n$ 及 $x_n,y_n,z_n\left(n=1,2,\cdots\right)$.

3.4 矩阵相似

3.4.1 矩阵相似的定义

设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶矩阵，若存在一个可逆 n 阶矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$，或称 $\boldsymbol{A}$ 经过了一个相似变换得到了 $\boldsymbol{B}$，记为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

3.4.2 矩阵相似的常用必要条件

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Rightarrow\begin{cases}\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|=\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\right| \begin{cases}\left|\boldsymbol{A}\right|=\left|\boldsymbol{B}\right| \\ tr\left(\boldsymbol{A}\right)=tr\left(\boldsymbol{B}\right) \\ \lambda_{\boldsymbol{A}}=\lambda_{\boldsymbol{B}}\end{cases} \\ r\left(\boldsymbol{A}\right)=r\left(\boldsymbol{B}\right) \\ r\left(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)=r\left(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}\right)\end{cases}$$

3.4.3 矩阵相似的常用性质

（1）传递性：若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$

（2）若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $k\boldsymbol{A}\sim k\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}^{m}\sim\boldsymbol{B}^{m}$，$f\left(\boldsymbol{A}\right)\sim f\left(\boldsymbol{B}\right)$，其中 $f\left(\boldsymbol{A}\right)=a_{n}\boldsymbol{A}^{n}+\cdots+a_{1}\boldsymbol{A}^{1}+a_{0}\boldsymbol{E}$，$f\left(\boldsymbol{B}\right)=a_{n}\boldsymbol{B}^{n}+\cdots+a_{1}\boldsymbol{B}^{1}+a_{0}\boldsymbol{E}$.

（3）若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，还可推得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\sim\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}^{*}\sim\boldsymbol{B}^{*}$.

（4）若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}^{-1}, f\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)\sim f\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right), \boldsymbol{AB}\sim\boldsymbol{BA}$.

（5）若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{D}$，则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}$.

3.4.4 判断/证明两个矩阵相似

（1）考研范畴内，判断/证明两个矩阵相似主要靠定义（通过题目的提示验证 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$）或相似的传递性（$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$）来处理. 其中，“中介矩阵”$\boldsymbol{C}$ 常常用对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

（2）流程图语言理解矩阵相似的传递过程（**重点**）：

问题： $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 矩阵均可相似对角化，求矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

流程图过程：

（3）思考：在题目未给出提示，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 矩阵均不可相似对角化时，如何判断/证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 矩阵相似？

类型一 利用矩阵相似的必要条件及性质解决问题

【例 1】设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 2 & a & 2\\ 3 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & b\end{pmatrix}$ 相似，则常数 $b=$_____.

【例 2】（2018 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的向量组.若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值为_____.

【例 3】设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1, 2, 3，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})$，则 $r(\boldsymbol{B})=$_____.

【例 4】（李林 880 题）设矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似于 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 2 & 2\end{pmatrix}$，则 $r_1=r(\boldsymbol{B})$，$r_2=r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$，$r_3=r(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})$ 满足（　）.

（A）$r_1<r_2<r_3$　　（B）$r_2<r_3<r_1$　　（C）$r_3<r_1<r_2$　　（D）$r_1<r_3<r_2$

类型二 判断具体矩阵/抽象矩阵是否相似

【例 5】（李永乐 6 套卷）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$，下列与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似的矩阵为（　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　（B）$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&0&2\end{pmatrix}$.　（D）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&2\end{pmatrix}$.

【例 6】（2018 数二）下列矩阵中，与矩阵 $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$ 相似的为（　）.

（A）$\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$　（B）$\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$.　（C）$\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.　（D）$\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

【例 7】（2016 数二）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列结论错误的是（　）.

（A）$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　（B）$\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

（C）$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似.　（D）$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

【例 8】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}^{-1}$，则下列结果

① $\boldsymbol{AB}\sim\boldsymbol{BA}$　② $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$　③ $\boldsymbol{A}^2\sim\boldsymbol{B}^2$　④ $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\sim\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 中正确的个数为（　）.

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4

类型三 证明矩阵相似

【例 9】（2014 数二）证明：矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{bmatrix}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{bmatrix}$ 相似.

【例 10】（李林 880 题）（1）设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是 n 阶方阵，$\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，证明：$\boldsymbol{A}^{*}\sim\boldsymbol{B}^{*}$；

（2）若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，证明：存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$（非数量矩阵），使得 $\boldsymbol{AP}\sim\boldsymbol{BP}$.

类型四 具体型/抽象型矩阵相似计算（求可逆矩阵 P）

【例 11】（2019 数二）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$ 相似.

（1）求 x，y；　　（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

【例 12】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & 2 & -2\\ -a & -1 & a\\ 4 & 2 & -3\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量.

（1）求 a 的值，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$；（2）求可逆的实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

【例 13】（2020 数二）设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\ \boldsymbol{A\alpha})$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

（1）证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵.　（2）若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=0$.求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵.

3.5 正交矩阵、实对称矩阵

3.5.1 正交矩阵的定义及性质

（1）定义

若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵.

（2）性质

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}\Rightarrow\begin{cases}|\boldsymbol{Q}|=\pm 1\\ \boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{Q}\text{ 由规范正交基组成}\end{cases}\qquad\begin{cases}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}、\boldsymbol{Q}^{*}、\boldsymbol{Q}^{-1}\text{也是正交阵}\\ \text{若干个同阶正交阵相乘仍是正交阵}\\ \text{特征值}\lambda=1\text{ 或 }-1\end{cases}$$

【例 1】设 n 阶正交矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为正数，$\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵为 $\boldsymbol{A}^{*}=(A_{ji})_{n\times n}$，则下列选项中正确的是（ ）.

（A）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}$　（B）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ji}$　（C）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=-\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ji}$　（D）$\sum\limits_{i=1}^{n}A_{ji}=-\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ij}$

3.5.2 实对称矩阵的性质

（1）n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个实的特征值，也必有 n 个线性无关的特征向量，且矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的几何重数等于代数重数，故实对称矩阵必可相似对角化.

（2）实对称矩阵对应于不同的特征值的特征向量必是正交的，即 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 时，有

$$(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)=\boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_2=0.$$

（3）n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 必可正交相似对角化，能够正交相似对角化的实矩阵也一定是实对称矩阵，也即

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为实矩阵，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\Leftrightarrow$ 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$ 成立.

由于 $\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$，又有 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，因此正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 在相似及二次型（下一章）中均有重要应用.

类型一 利用实对称矩阵的性质解决问题

【例 2】已知实对称矩阵 A 满足 $\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=0$，证明：$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$.

【例 3】（李林 6 套卷）设 3 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}$ 必为（　）.

（A）可逆矩阵.　　（B）正交矩阵.　　（C）对称矩阵.　　（D）正定矩阵.

【例 4】（2013 数一）矩阵 $\begin{bmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 相似的充分必要条件为（　）.

（A）$a=0$，$b=2$.　　（B）$a=0$，b 为任意常数.

（C）$a=2$，$b=0$.　　（D）$a=2$，b 为任意常数.

【例 5】设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶实对称矩阵，且满足 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

【例 6】（李艳芳 3 套卷）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 仅有两个不同的特征值 λ，μ，且 $\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ a & 1 & 1\\ b & c & d\end{pmatrix}$，则 $\lambda^2+\mu^2=$_____.

3.5.3 实对称矩阵正交对角化的一般步骤

（1）求出实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有的特征值 λ_1、$\lambda_2\cdots\lambda_n$，其中互不相等的特征值为 λ_{p1}、$\lambda_{p2}\cdots\lambda_{pr}(r\le n)$.

（2）求出每一个齐次方程组 $(\lambda_{pi}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}(i=1,2,\cdots,r)$ 的基础解系，合并后必可得到 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{x}_1$、$\boldsymbol{x}_2\cdots\boldsymbol{x}_n$，再将 $\boldsymbol{x}_1$、$\boldsymbol{x}_2\cdots\boldsymbol{x}_n$ 先正交化再单位化，得到 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$.

（3）令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}$ 可逆，且有 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$.

注：这里 $\boldsymbol{Q}$ 的每一列 $\boldsymbol{\gamma}_j(j=1,2,\cdots,n)$ 的排序应与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 中对应的 $\lambda_j(j=1,2,\cdots,n)$ 的排序相同.

对比前面提及的一般矩阵的相似对角化步骤，不难发现多了一步：特征向量的正交化、单位化. 对于正交化，这里注意，因为不同特征值的特征向量必然正交，所以只需要将相同特征值对应的特征向量正交化即可，常采用的方法为施密特正交化法.

给定一组线性无关但不正交的向量 $\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3$，把这组向量标准正交化的过程如下.

1）正交化

$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{x}_1$，

$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{x}_2-\dfrac{(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1$，

$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{x}_3-\dfrac{(\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2-\dfrac{(\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1$，

2）单位化

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}\boldsymbol{\beta}_1,\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}\boldsymbol{\beta}_2,\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}\boldsymbol{\beta}_3.$$

类型三 实对称矩阵相似计算（求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$）

【例 7】（2010 数二）设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{bmatrix}$，正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为对角矩阵，若 $\boldsymbol{Q}$ 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，求 a，$\boldsymbol{Q}$.

【例 8】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维单位正交列向量组，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$.

（1）证明 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化；

（2）若 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*}\right)\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，并求 $\boldsymbol{\Lambda}$.

（3）若 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，求方程组 $\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

3.6 反求矩阵问题

3.6.1 特征值&特征向量信息常见表现形式

（1）$|\boldsymbol{A}|=0 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的列向量线性相关 $\Leftrightarrow \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 有0特征值 .

（2）若题目给出 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的每一列（非零向量）均为 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda=0$ 的特征向量.

（3）若题目给出 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，可尝试将矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 列分块，得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$，若 $\boldsymbol{\gamma}_i=\lambda_i\boldsymbol{\beta}_i\,(i=1,2,\cdots,n)$，则有 $\boldsymbol{A\beta}_i=\lambda_i\boldsymbol{\beta}_i\,(i=1,2,\cdots,n)$,即 $\boldsymbol{\beta}_i$（非零向量）为 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_i 的特征向量.

（4）$\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 $k \Leftrightarrow \boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 k 的特征向量.

…

【例 1】试根据以下条件找出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量信息.

（1）设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 为任意常数，$\boldsymbol{b}=(6,6,-12)^{\mathrm{T}}$.

（2）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均是 3 阶矩阵, 满足 $\boldsymbol{AB}=-2\boldsymbol{B},\boldsymbol{CA}^{T}=2\boldsymbol{C}$.其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&0\\2&-1&1\end{pmatrix}$ $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&4&-2\\-1&2&-1\end{pmatrix}$.

（3）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$.

（4）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times3}$ 有二重特征值 1，且 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ij}=0(j=1,2,3)$.

3.6.2 根据特征值特征向量信息反求实对称矩阵

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，已知 $|\boldsymbol{A}|=-12$，$\boldsymbol{A}$ 的 3 个特征值之和为 1，又 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,-2)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $\left(\boldsymbol{A}^{*}-4\boldsymbol{E}\right)\boldsymbol{x}=0$ 的一个解向量. 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

【例 3】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a_{12} & a_{13}\\ 1 & a_{22} & a_{23}\\ 1 & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$ 可逆，$\boldsymbol{B}$ 是 3 阶实对称矩阵，且满足 $\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}1 & 2a_{12} & 2a_{13}\\ 1 & 2a_{22} & 2a_{23}\\ 1 & 2a_{32} & 2a_{33}\end{pmatrix}$.

（1）求 $\boldsymbol{B}$ 的特征值和对应的特征向量；（2）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BQ}=\boldsymbol{\Lambda}$.

【例 4】（李艳芳 900 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&0\\2&-1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&4&-2\\1&-2&1\end{pmatrix}$，且满足

$\boldsymbol{AB}=-2\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{CA}^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{C}$.

（1）求矩阵 $\boldsymbol{A}$；（2）证明：对于任意的 3 维列向量 $\boldsymbol{x}_0$，有 $\boldsymbol{A}^{100}\boldsymbol{x}_0$ 与 $\boldsymbol{x}_0$ 必线性相关.

3.7 两类特殊的相似问题

3.7.1 同时对角化问题（公共特征向量）

（1）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 n 阶矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征值.

（2）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{AB} \sim \boldsymbol{BA}$.

（3）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 n 阶矩阵，则 $\boldsymbol{AB} = a\boldsymbol{A} + b\boldsymbol{B}(ab \neq 0) \Rightarrow \boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

（4）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 n 阶矩阵，$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$，且 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个互不相同的特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量都是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量.

【例 1】（2024 数二）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$，则“$\boldsymbol{A}$ 有两个不相等的特征值”是“$\boldsymbol{B}$ 可对角化”的（　）.

（A）充要条件　　（B）充分不必要条件

（C）必要不充分条件　　（D）既不充分也不必要条件

【例 2】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 3 阶方阵，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值 λ_1，λ_2，λ_3.

（1）证明：$\lambda_i \neq -1$（$i=1,2,3$）；

（2）证明：存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}$ 同时为对角矩阵.

【例 3】（张宇 4 套卷）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&0\\-1&3&1\\a&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&b\\0&1&1\\2&2&0\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

（1）求 a，b 的值；

（2）求 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的全部公共特征向量；

（3）是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均可相似对角化，若存在, 写出一个矩阵 $\boldsymbol{P}$；若不存在, 说明理由.

3.7.2 无法通过相似对角化作为中介的相似传递问题

【例 4】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$.

证明：（1）三个矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 均不相似于对角矩阵；　（2）$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$.

4 二次型

4.1 二次型及其表示

含有 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的**二次齐次**多项式称为 n 元二次型, 简称**二次型**.

$$\begin{aligned} f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=&a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+\cdots+2a_{1n}x_1x_n\\ &+a_{22}x_2^2+\cdots+2a_{2n}x_2x_n\\ &+\cdots\\ &+a_{nn}x_n^2 \end{aligned}\quad ①$$

注 1：考研中只讨论实数域上的 n 元二次型.

注 2：二次型中所有项必须满足“二次齐次”. 例如 $f\left(x_1,x_2,x_3,x_4\right)=3x_3^2+x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_4+9x_3x_4$ 是一个 4 个变量的二次型，而多项式 $f(x,y)=x^2+xy-2y^2+3x+1$ 则不是一个二次型.

当 $j>i$ 时, 取 $a_{ji}=a_{ij}$, 则 $2a_{ij}x_ix_j=a_{ij}x_ix_j+a_{ji}x_jx_i$, 于是①式可写成

$$\begin{aligned} f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=&a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n\\ &+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n\\ &+\cdots\\ &+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2 \end{aligned}\quad ②$$

可简记为 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$, 其中 $a_{ji}=a_{ij}$, $1\le i,j\le n$.

进一步，利用矩阵，②式可表示为

$$\begin{aligned} f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)&=x_1(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n)+x_2(a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n)+\cdots+x_n(a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n)\\ &=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n\\ \vdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n \end{pmatrix}\\ &=\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n \end{pmatrix}\overset{\text{记作}}{==}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \end{aligned}$$

其中，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为**实对称**矩阵$\left(\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right)$，称实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为该二次型的矩阵，实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩称为实二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩.

注 1：二次型的矩阵表示法不止一种，例如 $f\left(x_1,x_2\right)=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2$ 既可以表示为 $f\left(x_1,x_2\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}=\left(x_1,x_2\right)\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，也可以表示为 $f\left(x_1,x_2\right)==\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}=\left(x_1,x_2\right)\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，但二次型矩阵具有唯一性，只有 $\boldsymbol{A}_1$ 才能称为二次型矩阵，为什么？

注 2：当 $\boldsymbol{x}$ 给定时，二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 是一个数.

【例 1】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

【例 2】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum\limits_{1\le i\le j\le 3}^{3}\left|i-j\right|x_ix_j$. 求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

【例 3】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&4&0\\0&4&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$ 的秩为_____.

值得注意的是，还要学会如何快速书写出平方和形式的二次型矩阵！

【例 4】设实二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1-x_2+x_3\right)^2+\left(x_1+x_2+x_3\right)^2+\left(x_1+2x_2+ax_3\right)^2$，已知二次型矩阵的秩为 2，求 a .

【例 5】设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\left(1,2\right)^{\mathrm{T}}$， $\boldsymbol{\alpha}_2=\left(a,1\right)^{\mathrm{T}}$， $\boldsymbol{x}=\left(x_1,x_2\right)^{\mathrm{T}}$，设实二次型 $f\left(x_1,x_2\right)=\sum\limits_{i=1}^{2}\left(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{x}\right)^2$. 求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

4.2 二次型的标准形、规范形

4.2.1 标准形和规范形

只含平方项而不含混合项的二次型称为**标准形**，即 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2$.

如果上述标准形中的系数 $d_i(i=1,\cdots,n)$ 均为 1 或-1 或 0，则称其为**规范形**. 规范形是一种特殊的标准形.

4.2.2 将二次型化为标准形

一般而言，有两种常用的方法将**二次型化为标准形**.

（1）正交变换法

任一 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 都可以经过一个正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为标准形，即化为：

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$$

其中，λ_1、λ_2、…、λ_n 恰为二次型 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值.

上述过程可总结为：

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$$

用矩阵合同语言来表述：任何实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$

注：$\boldsymbol{Q}$ 的求法此前已经给出，此处不再赘述. 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 是“双料特工”.

（2）配方法

任何二次型均可通过配方法（作可逆线性变换）化成标准形及规范形，方法如下：

对二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$，先找出一个系数不为零的平方项 x_k^2，把**所有**包含 x_k 的项集中到一起，配成完全平方的形式；接着寻找下一个系数不为零的平方项 x_l^2，同样把**所有**包含 x_l 的项集中到一起，配成完全平方的形式. 依次类推，直到二次型的每一项都成为完全平方的形式.

若二次型不含平方项，但 $a_{ij}\neq0(i\neq j)$，则可先作可逆线性变换（坐标变换）

$$\begin{cases}x_i=y_i+y_j\\x_j=y_i-y_j\\x_k=y_k\end{cases}(k\neq i,j,k=1,2,\cdots,n)$$

化二次型为含平方项的二次型，再按上述配方法进行.

上述过程可总结为：

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$$

用矩阵合同语言来表述：任何实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$

思考：用正交变换得到的标准形和用配方法得到的标准形一样吗？

4.2.3 将标准形化为规范形

若 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经过坐标交换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 化为标准形

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}}d_1y_1^2+\cdots+d_py_p^2-d_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-d_{p+q}y_{p+q}^2,$$

其中 $d_i>0(i=1,2,\cdots,p+q)$. 再用坐标变换

$$\begin{cases}y_1=\dfrac{1}{\sqrt{d_1}}z_1\\ y_2=\dfrac{1}{\sqrt{d_2}}z_2\\ \cdots\cdots\\ y_{p+q}=\dfrac{1}{\sqrt{d_{p+q}}}z_{p+q}\\ y_{p+q+1}=z_{p+q+1}\\ \cdots\cdots\\ y_n=z_n\end{cases}$$

则二次型化为 $z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2$，称为规范形. 对应坐标变换为

$$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{d_1}}&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&\dfrac{1}{\sqrt{d_{p+q}}}&&&\\&&&1&&\\&&&&\ddots&\\&&&&&1\end{pmatrix}\boldsymbol{z}$$

经过上述伸缩变换，即可将二次型转为对应的规范形.

【例 1】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，试用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将其化成标准形.

【例 2】设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2-x_3^2+4x_1x_2+4x_2x_3$，试用配方法将其化成标准形.

【例 3】将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$，试用配方法将其化成标准形.

【例 4】将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1x_2+x_1x_3-x_2x_3$ 化为规范形, 并求所用的可逆线性变换.

【例 5】将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+x_2x_3$ 化为规范形, 并求所用的可逆线性变换.

4.3 矩阵合同、惯性定理

4.3.1 坐标变换（可逆线性变换）

设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$，则称

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})$$

为由 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的坐标变换.

注意，$\boldsymbol{C}$ 必须是可逆矩阵才是“合法”的坐标变换. 特殊地，如果 $\boldsymbol{C}$ 是正交矩阵，那么此时也称为正交变换.

4.3.2 矩阵合同

（1）矩阵合同的定义

设有两个 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$，如果存在一个可逆 n 阶矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，记为 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$.

注：若 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，则 $\boldsymbol{B}$ 也是对称矩阵. 因此实对称矩阵不可能与非对称矩阵合同（**生殖隔离**）.

（2）实对称矩阵合同的性质

①反身性：$\boldsymbol{A}$ 与自身合同，显然 $\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}$；

②对称性：若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 合同；

③传递性：若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{D}$ 合同，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{D}$ 合同；

④特别地，若 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 既合同, 又相似；

⑤矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 秩相等.

4.3.3 惯性定理

无论选取什么样的可逆线性变换, 将二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化成标准形或规范形, 其正项个数 p, 负项个数 q 都是不变的, p 称为**正惯性指数**, q 称为**负惯性指数**.

惯性定理的核心：实对称矩阵的规范形是唯一的，即**正惯性指数** p 和**负惯性指数** q 由矩阵本身唯一确定，与所用的可逆变换无关，类似于物体的“惯性”不依赖外界条件.

由惯性定理可以得到以下结论：

（1）$p+q=r(\boldsymbol{A})$，即正负惯性指数之和与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩相等；

（2）二次型的规范形是唯一确定的（不考虑系数的排序）；

（3）两个同阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow$ 规范形相同 $\Leftrightarrow$ 正、负惯性指数相等 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的秩和正惯性指数相同；

【例 1】设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(a,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$，若二次型 $f(x_1,x_2)=\sum\limits_{i=1}^{2}(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{x})^2$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1,y_2)=y_1^2+y_2^2+2y_1y_2$，则 $a=$_____.

【例 2】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3+2ax_2x_3$ 经过正交变换的标准形为 $3\ {}_1^2+3\ {}_2^2+\ {}_3^2$,求 a ,b 的值.

【例 3】$f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3$ 的正惯性指数为（　）.

（A）3　　（B）2

（C）1　　（D）0

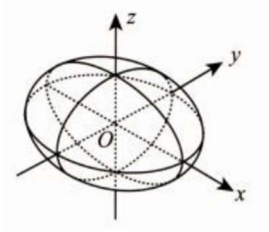
【例 4】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2+ax_3)(x_1+4x_2+bx_3)$ 的正惯性指数 p（　）.

（A）与 a 有关，与 b 无关　　（B）与 a 无关，与 b 有关

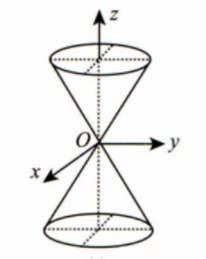
（C）与 a, b 均有关　　（D）与 a, b 均无关

4.3.4 二次型与二次曲面（仅数一）

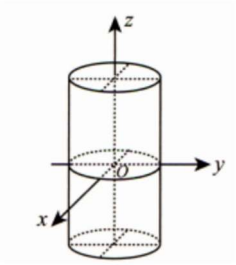
（1）常见二次曲面图像



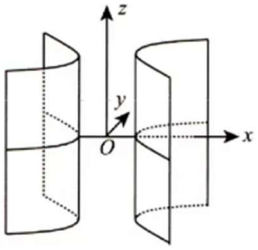
椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$



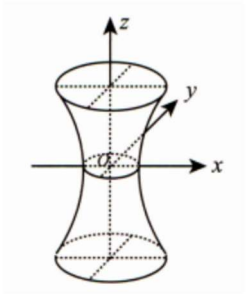
椭圆锥面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$



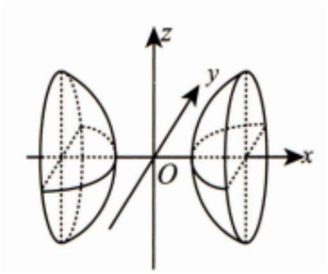
椭圆柱面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$



双曲柱面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$



单叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$



双叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$

（2）二次曲面与二次型

① 给定的二次型为标准型

二次曲面	标准方程	二次型 f	正惯性指数	负惯性指数
椭圆锥面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-z^2$	2	1
椭球面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$	3	0
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}$	2	1
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}$	1	2
椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$	2	0
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	$f=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$	1	1

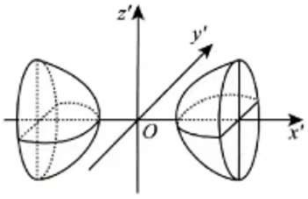
【易错点】做题时需仔细读题，若题干给定的曲面方程为 $f(x,y,z)=a(a<0)$，此时光记住方程的左边则容易犯错.

② 给定的二次型不为标准型

若二次型 $f(x,y,z)$ 不为标准型，可将其化为标准型，再根据上文表格判断曲面类型，因为对二次型进行可逆线性变换不会改变曲面类型.

【例 5】（2008 数一）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，如果二次曲面方程

$$(x,y,z)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=1$$



在正交变换下的标准方程的图形如图所示，则 $\boldsymbol{A}$ 的正特征值的个数为（　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【例 6】（2016 数一）设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为（　）.

（A） 单叶双曲面　　（B） 双叶双曲面

（C）椭球面　　（D）柱面

【例 7】（1996 数一）已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

（1）求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值；

（2）指出方程 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=1$ 表示何种二次曲面.

【例 8】判断下列曲面类型.

（1） $x^2+2y^2-3z^2=1$

（2） $x^2+2y^2-3z^2=0$

（3） $x^2+2yz=-1$

（4）已知二次型 $f(x,y,z)$ 负定， $f(x,y,z)=-1$

（5） $x^2+y^2+z^2+2xy=1$

（6） $x^2-y^2-z^2+2yz=1$

4.4 套皮二次型

【例 1】设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，$\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}^{*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形为（　）.

（A）$-y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　（B）$-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

（C）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（D）$y_1^2+y_2^2+y_3^2$

【例 2】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]$. 若正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_1=[-\boldsymbol{\eta}_3,\boldsymbol{\eta}_1,-\boldsymbol{\eta}_2]$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{y}$ 下的标准形为（　）.

（A）$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（B）$-y_1^2+2y_2^2-y_3^2$

（C）$-y_1^2+2y_2^2+y_3^2$　　（D）$y_1^2+2y_2^2-y_3^2$

【例 3】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维单位正交列向量，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{x}$ 的规范形为（　）.

（A）$y_1^2+y_2^2$　　（B）$y_1^2-y_2^2$　　（C）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（D）$y_1^2-y_2^2-y_3^2$

【例 4】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=\boldsymbol{x}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{3\times 3}$ 为实对称矩阵，且 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ii}=2$，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量均正交，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&1&2\\1&0&1\end{pmatrix}$. 求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

4.5 平方和形式的二次型应用

【例 1】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1+x_2\right)^2+\left(x_2-x_3\right)^2+\left(x_3+x_1\right)^2$ 的正惯性指数 $p=$_____.

【总结】（记笔记）平方和形式二次型具有哪些性质？

【例 2】设 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(ax_1+2x_2-3x_3\right)^2+\left(x_2-2x_3\right)^2+\left(x_1+ax_2-x_3\right)^2$ 是正定二次型, 则（　）.

（A）$a\neq -1$ 且 $a\neq \dfrac{1}{2}$　　（B）$a\neq \dfrac{1}{2}$ 且 $a\neq 1$.

（C）$a\neq 1$ 且 $a\neq -\dfrac{1}{2}$　　（D）$a\neq \dfrac{1}{2}$ 且 $a\neq 0$.

【注意】以下形式并不是平方和形式二次型哦，注意区分！

【例 3】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1+x_2\right)^2+\left(x_2+x_3\right)^2-\left(x_3-x_1\right)^2$ 的正惯性指数和负惯性指数分别为 _____、_____.

4.6 二次型等于 0 的求解

【例 1】（2022 数一）已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.

（1）写出 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 对应的矩阵.

（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形.

（3）求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 的解.

【例 2】（李林 880 题）设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1+x_2\right)^2+\left(x_2-x_3\right)^2+\left(x_1+ax_3\right)^2$.

（1）求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 的解；

（2）当 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 有非零解时，求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形；

（3）求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 的规范形.

【例 3】（李林 6 套卷） 设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$, $r(\boldsymbol{A})=2$，且满足 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(3,6,3)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

（1）求 $\boldsymbol{A}$；　　（2）记 $X=(x_1,x_2,x_3)$，求方程 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=0$ 的全部解.

【总结】（记笔记）求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 的解都有哪些方法？

4.7 二次型化成另一个二次型（求变换手段）

【例 1】设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为 $(\ _1,\ _2)=\ _1^2+4\ _1\ _2+\ _2^2$，其中 $a\geq b$. 求：（1）a,b 的值；（2）正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

【例 2】（2020 数二）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 得 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$. 求：（1）求 a 的值；（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

【例 3】设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_2x_3$，$g\left(y_1,y_2,y_3\right)=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\quad=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}A_{ij}y_iy_j$ 其中 A_{ij} 是 $\boldsymbol{A}$ 中 $a_{ij}\left(i,j=1,2,3\right)$ 的代数余子式，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是实对称矩阵.

（1）是否存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$. 若不存在请说明理由；若存在，试求出一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

（2）是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$. 若不存在请说明理由；若存在，试求出一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

【例 4】设二次型 $f\left(x_1,x_2\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$，二次型 $g\left(x_1,x_2\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=-x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$.

（1）求可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 将二次型 f 化为规范形.

（2）求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 及对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得 $\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$ 且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

4.8 二次型最值问题

结论 1：正交变换在几何上一个重要特点是它能够保持向量的长度，这是因为

$$\|\boldsymbol{x}\|=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=\sqrt{(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})}=\sqrt{\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}=\sqrt{\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}}=\|\boldsymbol{y}\|$$

结论 2：设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，且 $\lambda_1\le\lambda_2\le\lambda_3$. 则

（1）对任意 3 维实列向量 $\boldsymbol{x}$, 有

$$\lambda_1\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\le\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\le\lambda_3\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}.$$

（2）若 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1$，$f_{\min}=\lambda_1$，$f_{\max}=\lambda_3$.

【例 1】（2022 数二、三）已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

（1）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化二次型为标准形；　（2）证明：$\min\limits_{\boldsymbol{x}\neq0}\dfrac{f\left(\boldsymbol{x}\right)}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=2$.

【例 2】（李林 6）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2, 3, 4， $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 若对任意 3 维实列向量 $\boldsymbol{x}$，都有 $\left|\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\right|\le a\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$，则 a 的最小取值为_____.

【例 3】（李林 6）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_3$ 经可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 化为 $y_1^2+y_3^2$.

（1）求 a 的值及可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$；

（2）当 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 且 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1$ 时，求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值，并求满足 $x_1=x_2>0$ 的最大值点.

4.9 正定二次型

4.9.1 正定二次型的定义

若对任意非零实向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，有 $f(x_1,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$，则称 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 为正定二次型，它所对应的矩阵称为正定矩阵.

注：正定矩阵必须是一个实对称矩阵，这是首要前提.

如何判断二次型是否正定呢？我们先看一个简单的情况：

例如

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2$$

是正定二次型，而

$$g(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2-x_3^2,\ h(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2$$

不是正定的. 因为，$g(0,0,1)=-1<0,\ h(0,0,1)=0$.

4.9.2 判别二次型正定性的方法

核心理念：可逆线性变换不改变二次型的正定性. 因此常常借助可逆线性变换将二次型化成更容易判断正定性的样子，如标准形、规范形.

判别二次型的正定性常常用以下几条**充分必要条件**：

n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 正定 $\Leftrightarrow$

（1）正惯性指数 p 等于 n

（2）$\boldsymbol{A}$ 的特征值均大于零

（3）所有顺序主子式均大于零

（4）$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同

（5）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$

由此衍生出正定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的几个**性质**：若实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正定，则

（1）$\boldsymbol{A}$ 的主对角元 $a_{ii}>0(i=1,2,\cdots,n)$；

（2）$\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|>0$；

（3）$k\boldsymbol{A}(k>0),\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}^{*},\boldsymbol{A}^{m}$（$m$ 为正整数）均为正定矩阵；

（4）$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 也是正定矩阵，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 是正定矩阵，但 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 未必是正定矩阵.

【例 1】（2025 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{pmatrix}$. 若 $f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是（　）.

（A）$\left(0,2-\sqrt{3}\right)$　　（B）$\left(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right)$

（C）$\left(2+\sqrt{3},4\right)$　　（D）$(0,4)$

【例 2】二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=a\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+2\sum\limits_{1\le i<j<n}x_ix_j-2\sum\limits_{i=1}^{n-1}x_ix_n$ 正定，则 a 的取值范围为（　）.

（A）$a<1$　　（B）$a>1$

（C）$a<2$　　（D）$a>2$

【例 3】设实二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)=\left(x_1+a_1x_2\right)^2+\left(x_2+a_2x_3\right)^2+\cdots+\left(x_{n-1}+a_{n-1}x_n\right)^2+\left(x_n+a_nx_1\right)^2$，其中 $a_i\left(i=1,2,\cdots,n\right)$ 为实数. 问当 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 满足何种条件时，二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)$ 为正定二次型?

【例 4】设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 阶实矩阵, $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵. 已知矩阵 $\boldsymbol{B}=\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$, 试证明：当 $\lambda>0$ 时，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

【例 5】（2024 数一）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}$，对于任意的 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$，都有 $\left(\boldsymbol{\alpha}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}\right)^{2}\le\boldsymbol{\alpha}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}$，则 a 的取值范围是_____.

【例 6】设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵，证明：

（1）存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$.　　（2）存在 n 阶正定矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^{2}$.

【例 7】（李林 4 套卷）设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}\right)$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为标准形 $y_2^2+2y_3^2$，其中 $\boldsymbol{Q}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&a\\0&c&0\\b&0&1\end{pmatrix}\left(b>0,c>0\right)$.

（1）求 a，b，c 的值及矩阵 $\boldsymbol{A}$；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{E}$.

【例 8】（李林 4 套卷）设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$（$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$）.

（1）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}\right)^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

4.10 矩阵等价、相似、合同

4.10.1 判断等价

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 等价 $\Leftrightarrow \boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$（其中 $\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$ 可逆）$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$

4.10.2 判断相似

先从相似的必要条件入手，如 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，$tr(\boldsymbol{A})=tr(\boldsymbol{B})$，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，$\lambda_A=\lambda_B$. 如果必要条件都不满足，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 必定不相似.

进一步，可以借助定义 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 或者相似的传递性（$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}\Rightarrow\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$）来判定是否相似.

4.10.3 判断合同

（1）用定义：矩阵 $\mathbf{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$.

（2）用正、负惯性指数：$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow p_A=p_B$，$q_A=q_B$（相同的正、负惯性指数）

（3）用传递性：$\boldsymbol{A}$ 合同于 $\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{C}$ 合同于 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\boldsymbol{B}$.

注 1：实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似 $\Rightarrow$ 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，反之不成立.

注 2：矩阵合同虽然是在二次型（实对称矩阵）背景下引入的，但非对称阵之间也是可以合同的. 容易证明：实对称矩阵与非实对称矩阵之间不可能合同（生殖隔离）.

【例 1】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$（　）.

（A）合同且相似　　（B）合同但不相似

（C）不合同但相似　　（D）既不合同，也不相似

【例 2】设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列和第 j 列，然后再交换第 i 行和第 j 行，得到的矩阵记作 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的关系是（　）.

（A）等价但不相似　　（B）相似但不合同

（C）相似、合同，但不等价　　（D）等价、相似、合同

【例 3】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，则正确的是（　）.

（A）必存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$

（B）必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$

（C）必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$

（D）必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{P}$

【例 4】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶实对称矩阵，且都可逆，则下列命题错误的是（　）.

（A）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_1$

（B）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_2$

（C）存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{T}\left(\boldsymbol{A}^{*}+\boldsymbol{B}^{*}\right)\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}_3$

（D）存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{T}\left(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}\right)\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}_4$

【例 5】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{\Lambda}$ 均为 n 阶实方阵，则下列命题正确的是（　）.

（A）若 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，则存在唯一可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$

（B）若 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，则存在唯一正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$

（C）若 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵，则存在实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{B}$

（D）若 $\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵，则存在正定矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{B}$

完结撒花，各位顶峰相见！